



ESCOLA TÉCNICA DE CEILÂNDIA – ETC
CURSO: TÉCNICO EM INFORMÁTICA

ANDERSON
GUSTAVO
LEONARDO
VITÓRIA

CONECTA VAGAS DF
PLATAFORMA DE VAGAS DE EMPREGO E CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL DO
DISTRITO FEDERAL



Conecta Vagas

DF

Conectando talentos às oportunidades



ESCOLA TÉCNICA DE CEILÂNDIA – ETC
CURSO: TÉCNICO EM INFORMÁTICA

ANDERSON

GUSTAVO

LEONARDO

VITÓRIA

CONECTA VAGAS DF
PLATAFORMA DE VAGAS DE EMPREGO E CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL DO
DISTRITO FEDERAL

Projeto de Conclusão de Curso da Escola Técnica de Ceilândia – ETC, apresentado como requisito parcial para a obtenção do título de Técnico em Informática, sob orientação do Prof. Esp. Cleyton Ferreira da Silva.

CEILÂNDIA
2026

ANDERSON

GUSTAVO

LEONARDO

VITÓRIA

**CONECTA VAGAS DF: Plataforma de vagas de emprego e capacitação profissional do
Distrito Federal**

Projeto de Conclusão de Curso da Escola
Técnica de Ceilândia – ETC, apresentado como
requisito parcial para a obtenção do título de
Técnico em Informática, sob orientação do
Prof. Esp. Cleyton Ferreira da Silva.

Aprovado em ____/____/_____, pela comissão julgadora:

Prof. Esp. Adalberto (Coordenador dos Cursos de TI)

Prof. Esp. Cleyton Ferreira da Silva (Orientador)

Prof. _____ (Banca)

Prof. _____ (Banca)

Prof. _____ (Banca)

FICHA CATALOGRÁFICA

ANDERSON; GUSTAVO; LEONARDO; VITÓRIA.

CONECTA VAGAS DF: plataforma de vagas de emprego e capacitação profissional do Distrito Federal. [Distrito Federal], 2026.

64 p., 210x297 mm (ETC – Ceilândia, Técnico em Informática, 2026).

Palavras-chave: Emprego, vagas, currículo, compatibilidade, Distrito Federal.

CESSÃO DE DIREITOS

AUTORES: Anderson, Gustavo, Leonardo e Vitória.

TÍTULO: CONECTA VAGAS DF / PLATAFORMA DE VAGAS DE EMPREGO E CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL DO DISTRITO FEDERAL.

DATA: ____/____/2026

É concedida à Escola Técnica de Ceilândia – DF permissão para reproduzir cópias deste trabalho e para emprestar ou permitir tais cópias somente para propósitos acadêmicos e científicos. Os autores reservam outros direitos de publicação, e nenhuma parte deste trabalho de conclusão de curso pode ser reproduzida sem a autorização por escrito dos autores.

Anderson

Gustavo

Leonardo

Vitória

Prof. Esp. Cleyton Ferreira da Silva – Orientador

TRANSCRIÇÃO BIBLIOGRÁFICA

ANDERSON; GUSTAVO; LEONARDO; VITÓRIA. CONECTA VAGAS DF / PLATAFORMA DE VAGAS DE EMPREGO E CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL DO DISTRITO FEDERAL. Ceilândia/DF. Centro de Educação Profissional – Escola Técnica de Ceilândia, Distrito Federal. 2026.

Dedicatória

Dedicamos este trabalho a Deus, às nossas famílias e a todos que acreditaram que seríamos capazes de concluir o curso, incentivando a gente em cada etapa do projeto.

AGRADECIMENTOS

Primeiramente agradecemos a Deus pelo dom da vida. Agradecemos aos professores de todos os módulos, que ajudaram para que este projeto fosse concluído, principalmente àqueles que com humildade e paciência passaram seus conhecimentos com dedicação e respeito, acreditando no nosso potencial.

Agradecemos também uns aos outros, pelo trabalho em equipe, aos colegas de curso que direta ou indiretamente contribuíram para o desenvolvimento do trabalho e a todos os profissionais da escola, que tornaram o ambiente educacional um lugar bom para aprender.

RESUMO

Este trabalho é o registro das etapas que seguimos para desenvolver o Conecta Vagas DF, uma plataforma web de vagas de emprego e de cursos gratuitos para o Distrito Federal. Neste documento estão o planejamento, os requisitos, os diagramas e o modelo do banco de dados do sistema. O propósito é ajudar quem procura emprego e quem oferece vagas, porque hoje grande parte das vagas da região fica espalhada em cartazes, grupos de WhatsApp e redes sociais, sem organização. No sistema, o candidato envia o currículo, a plataforma lê o arquivo, preenche o perfil e mostra uma nota de 0 a 100 que diz o quanto ele combina com cada vaga, além de indicar cursos gratuitos para o que falta. A empresa publica vagas pelo formulário, pelo texto de um anúncio ou pela foto de um cartaz, lida por OCR (reconhecimento óptico de caracteres) com o Tesseract, e recebe as candidaturas em ordem de compatibilidade. O sistema foi feito em PHP, no padrão MVC, com banco de dados MySQL. O trabalho está dividido em três partes: o levantamento do problema, a documentação do projeto e a programação do sistema.

PALAVRAS-CHAVE: Emprego, vagas, currículo, compatibilidade, Distrito Federal.

ABSTRACT

This work is the record of the steps we followed to develop Conecta Vagas DF, a web platform for job openings and free courses in the Federal District of Brazil. This document describes the planning, the requirements, the diagrams and the database model of the system. The purpose is to help people looking for a job and companies offering jobs, because today most openings in the region are spread across posters, WhatsApp groups and social networks, without any organization. In the system, the candidate uploads the résumé, the platform reads the file, fills in the profile and shows a score from 0 to 100 that tells how well the candidate matches each job, also suggesting free courses for the missing skills. The company publishes jobs through a form, the text of an advertisement or the photo of a poster, read by OCR (optical character recognition) with Tesseract, and receives the applications sorted by compatibility. The system was built in PHP, following the MVC pattern, with a MySQL database. This work is divided into three parts: the study of the problem, the project documentation and the programming of the system.

KEY WORDS: *Employment, jobs, résumé, matching, Federal District.*

LISTA DE FIGURAS

Figura 1 – Diagrama geral de casos de uso do Sistema Conecta Vagas DF	22
Figura 2 – Diagrama de caso de uso autenticação e sessão.....	24
Figura 3 – Diagrama de caso de uso manter conta.....	27
Figura 4 – Diagrama de caso de uso consultar vagas e cursos.....	31
Figura 5 – Diagrama de caso de uso manter perfil e currículo.....	33
Figura 6 – Diagrama de caso de uso manter candidatura.....	37
Figura 7 – Diagrama de caso de uso manter vaga.....	40
Figura 8 – Diagrama de caso de uso área da empresa.....	43
Figura 9 – Diagrama de caso de uso planos.....	46
Figura 10 – Diagrama de caso de uso tarefas do sistema.....	47
Figura 11 – Diagrama de classes.....	50
Figura 12 – Diagrama de sequência realizar login.....	52
Figura 13 – Diagrama de sequência cadastrar conta.....	52
Figura 14 – Diagrama de sequência pesquisar vagas.....	52
Figura 15 – Diagrama de sequência enviar currículo.....	53
Figura 16 – Diagrama de sequência candidatar-se à vaga.....	53
Figura 17 – Diagrama de sequência cancelar candidatura.....	53
Figura 18 – Diagrama de sequência cadastrar vaga pelo cartaz.....	54
Figura 19 – Diagrama de sequência alterar vaga.....	54
Figura 20 – Diagrama de sequência cancelar vaga.....	55
Figura 21 – Diagrama de sequência alterar status da candidatura.....	55
Figura 22 – Diagrama de sequência assinar plano.....	56
Figura 23 – Diagrama de sequência excluir a própria conta.....	56
Figura 24 – Diagrama entidade relacionamento do banco tcc_final.....	58

SUMÁRIO

1. INTRODUÇÃO.....	11
2. OBJETIVO GERAL.....	11
3. OBJETIVOS ESPECÍFICOS.....	11
4. SITUAÇÃO PROBLEMA.....	12
5. JUSTIFICATIVA.....	12
6. PROPOSTA.....	12
7. ESCOPO DO SISTEMA.....	12
7.1. Requisitos Funcionais.....	13
7.2. Requisitos Não Funcionais.....	18
8. METODOLOGIA E TECNOLOGIAS UTILIZADAS.....	20
9. RESULTADOS OBTIDOS / ESPERADOS.....	20
10. CONSIDERAÇÕES FINAIS.....	20
11. CONCLUSÃO.....	20
12. REFERÊNCIA BIBLIOGRÁFICA.....	20
13. ANEXOS.....	23
13.1. Diagrama de caso de uso geral (visão integrada).....	23
13.2. Especificação do Diagrama de Caso de Uso.....	24
13.3. Diagrama de Classes.....	50
13.4. Diagrama de Sequência.....	51
13.5. Diagrama Entidade Relacionamento.....	57
13.6. Dicionário de Dados.....	59

1. INTRODUÇÃO

O Conecta Vagas DF reúne vagas de emprego, capacitação e perfis profissionais em uma plataforma para o Distrito Federal. O projeto responde à divulgação dispersa de oportunidades e à dificuldade de candidatos e empresas em encontrar correspondências e acompanhar candidaturas. Considera quatro atores: Candidato, Empresa, Administrador e Sistema, que executa tarefas automáticas como leitura de documentos e cálculo de compatibilidade. O trabalho apresenta o problema e os requisitos, documenta a solução e descreve sua implementação.

2. OBJETIVO GERAL

O objetivo deste projeto é desenvolver uma plataforma web que reúna as vagas de emprego e os cursos gratuitos do Distrito Federal e que mostre ao candidato e à empresa o quanto cada perfil combina com cada vaga.

3. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Centralizar as vagas de emprego do Distrito Federal, com busca e filtros;

Preencher o perfil do candidato automaticamente a partir do currículo enviado;

Montar o portfólio profissional do candidato;

Calcular a compatibilidade (match) entre o candidato e cada vaga, com nota de 0 a 100;

Organizar as candidaturas e permitir que o candidato acompanhe o status de cada uma;

Permitir que a empresa publique vagas pelo texto de um anúncio ou pela foto de um cartaz;

Recomendar cursos e e-books gratuitos para as competências que faltam ao candidato;

Oferecer planos de assinatura para o candidato e para a empresa;

Garantir que o candidato possa excluir a própria conta e todos os seus dados, como pede a LGPD.

4. SITUAÇÃO PROBLEMA

Vagas do Distrito Federal circulam em cartazes, grupos de mensagens e redes sociais, sem padrão ou centralização. Candidatos têm dificuldade para localizar oportunidades, avaliar a compatibilidade e acompanhar respostas; empresas precisam organizar currículos e identificar candidatos adequados.

5. JUSTIFICATIVA

A plataforma reúne oportunidades, perfil profissional, candidaturas e conteúdos de capacitação, apoiando candidatos e empresas no mesmo fluxo. A extração de currículos e a explicação do match ajudam a identificar requisitos atendidos e competências a desenvolver. O uso de tecnologias acessíveis favorece a adoção por instituições e organizações locais.

6. PROPOSTA

Desenvolver uma plataforma web em que o candidato consulte vagas, monte o perfil a partir do currículo, avalie o match e acompanhe candidaturas; a empresa publique oportunidades e gerencie inscrições, inclusive a partir de anúncios e cartazes. O sistema recomenda capacitação e oferece planos demonstrativos: Candidato VIP (R\$ 9,90) e Empresa Premium (R\$ 49,90), ambos por 30 dias.

7. ESCOPO DO SISTEMA

O sistema tem quatro atores: o Candidato, a Empresa, o Administrador e o Sistema. O Candidato e a Empresa são os atores principais, porque são eles que começam os casos de uso para conseguir o que precisam: o candidato quer uma vaga e a empresa quer contratar. Os dois são clientes da plataforma e cada um tem o seu próprio plano. O Sistema é o ator secundário, porque não começa nada por conta própria: ele trabalha em resposta ao que acontece na plataforma, lendo documentos, calculando o match e protegendo as contas. Quem entra no site sem conta pode ver as vagas e os cursos, e para nós é um candidato que ainda não se cadastrou. O Administrador é responsável pelas rotinas internas da plataforma, como manter usuários, categorias, cursos e assinaturas; essas operações aparecem no diagrama geral e são detalhadas nos casos de uso específicos.

7.1. Requisitos Funcionais

[RF001] Realizar Login

Prioridade: ☒ Essencial ☐ Importante ☐ Desejável

- O sistema deverá permitir que o candidato e a empresa entrem na plataforma com e-mail e senha.

[RF002] Cadastrar Conta

Prioridade: ☒ Essencial ☐ Importante ☐ Desejável

- O sistema deverá permitir o cadastro de uma conta de candidato ou de empresa, com nome, e-mail, senha, telefone e o aceite dos termos de uso e da política de privacidade.

[RF003] Recuperar Senha

Prioridade: ☐ Essencial ☒ Importante ☐ Desejável

- O sistema deverá gerar um link para criar uma nova senha. O link vale por 30 minutos e só pode ser usado uma vez. Como o projeto ainda não tem servidor de e-mail, no modo de demonstração o link aparece na própria tela.

[RF004] Encerrar Sessão

Prioridade: ☒ Essencial ☐ Importante ☐ Desejável

- O sistema deverá permitir que o usuário saia da sua conta.

[RF005] Consultar Vagas

Prioridade: ☒ Essencial ☐ Importante ☐ Desejável

- O sistema deverá permitir a busca de vagas por palavra e por filtros de cidade, área, tipo de contratação, nível e modelo de trabalho (presencial, remoto ou híbrido).

[RF006] Visualizar Detalhes da Vaga

Prioridade: ☒ Essencial ☐ Importante ☐ Desejável

- O sistema deverá mostrar a página da vaga com o cartaz, a descrição, os requisitos, os benefícios e o contato.

[RF007] Consultar Cursos e E-books

Prioridade: ☐ Essencial ☒ Importante ☐ Desejável

- O sistema deverá listar os cursos, e-books e vídeos gratuitos e permitir baixar os e-books guardados na biblioteca da plataforma.

[RF008] Alterar Perfil do Candidato

Prioridade: ☒ Essencial ☐ Importante ☐ Desejável

- O sistema deverá permitir que o candidato altere os seus dados profissionais, como cargo, resumo, experiências, formação, habilidades, idiomas e foto.

[RF009] Enviar Currículo

Prioridade: ☒ Essencial ☐ Importante ☐ Desejável

- O sistema deverá permitir o envio do currículo em PDF, DOC ou DOCX de até 10 MB.

[RF010] Extrair Dados do Currículo

Prioridade: ☐ Essencial ☒ Importante ☐ Desejável

- O sistema deverá ler o currículo enviado, preencher o perfil do candidato e mostrar um relatório com o que foi encontrado.

[RF011] Cancelar Currículo

Prioridade: ☐ Essencial ☒ Importante ☐ Desejável

- O sistema deverá permitir que o candidato cancele um currículo que enviou: ele sai da lista, mas continua com as empresas que já o receberam.

[RF012] Visualizar Portfólio

Prioridade: ☐ Essencial ☒ Importante ☐ Desejável

- O sistema deverá montar o portfólio profissional do candidato a partir do perfil, numa folha do tamanho de uma A4 que pode ser salva em PDF.

[RF013] Calcular Match

Prioridade: ☒ Essencial ☐ Importante ☐ Desejável

- O sistema deverá calcular uma nota de 0 a 100 entre o candidato e cada vaga, somando competências (50 pontos), cargo (20), localização (15) e nível de experiência (15).

[RF014] Recomendar Cursos

Prioridade: ☐ Essencial ☐ Importante ☒ Desejável

- O sistema deverá indicar cursos e e-books que ensinam as competências que faltam ao candidato.

[RF015] Candidatar-se à Vaga

Prioridade: ☒ Essencial ☐ Importante ☐ Desejável

- O sistema deverá permitir que o candidato se inscreva em uma vaga escolhendo um currículo e escrevendo uma mensagem para a empresa.

[RF016] Acompanhar Candidaturas

Prioridade: ☒ Essencial ☐ Importante ☐ Desejável

- O sistema deverá mostrar ao candidato o status de cada candidatura: enviada, em análise, entrevista, aprovado ou rejeitado, no Meu perfil e pelo botão "Visualizar candidaturas" do portfólio.

[RF017] Cancelar Candidatura

Prioridade: ☐ Essencial ☒ Importante ☐ Desejável

- O sistema deverá permitir que o candidato cancele a candidatura enquanto ela estiver como enviada ou em análise.

[RF018] Excluir a Própria Conta

Prioridade: ☒ Essencial ☐ Importante ☐ Desejável

- O sistema deverá permitir que o candidato exclua a própria conta e todos os seus dados, confirmando com a senha.

[RF019] Manter Perfil da Empresa

Prioridade: ☒ Essencial ☐ Importante ☐ Desejável

- O sistema deverá permitir que a empresa cadastre e altere nome fantasia, CNPJ, setor, site, telefone, cidade, UF, descrição e logotipo.

[RF020] Cadastrar Vaga

Prioridade: ☒ Essencial ☐ Importante ☐ Desejável

- O sistema deverá permitir que a empresa publique uma vaga preenchendo o formulário.

[RF021] Ler Cartaz ou Anúncio

Prioridade: ☐ Essencial ☒ Importante ☐ Desejável

- O sistema deverá ler o texto de um anúncio ou a foto de um cartaz, esta por OCR (reconhecimento óptico de caracteres) com o Tesseract, e preencher o formulário da vaga para a empresa revisar.

[RF022] Alterar Vaga

Prioridade: ☒ Essencial ☐ Importante ☐ Desejável

- O sistema deverá permitir que a empresa altere os dados de uma vaga que publicou.

[RF023] Pausar ou Encerrar Vaga

Prioridade: ☐ Essencial ☒ Importante ☐ Desejável

- O sistema deverá permitir que a empresa ative, pause ou encerre uma vaga.

[RF024] Cancelar Vaga

Prioridade: ☒ Essencial ☐ Importante ☐ Desejável

- O sistema deverá permitir que a empresa cancele uma vaga: ela sai do ar, e as candidaturas e os matches dela continuam guardados.

[RF025] Gerenciar Candidaturas Recebidas

Prioridade: ☒ Essencial ☐ Importante ☐ Desejável

- O sistema deverá mostrar à empresa as candidaturas de cada vaga, com os candidatos VIP primeiro e depois pela maior nota de match, e permitir mudar o status e escrever um retorno ao candidato.

[RF026] Consultar Banco de Talentos

Prioridade: ☐ Essencial ☒ Importante ☐ Desejável

- O sistema deverá permitir que a empresa consulte os perfis públicos dos candidatos.

[RF027] Baixar Currículo

Prioridade: ☐ Essencial ☒ Importante ☐ Desejável

- O sistema deverá permitir que a empresa baixe o currículo de quem se candidatou às suas vagas ou, com o plano Premium, de qualquer perfil público.

[RF028] Assinar Plano

Prioridade: ☐ Essencial ☒ Importante ☐ Desejável

- O sistema deverá permitir que o candidato assine o plano Candidato VIP e que a empresa assine o plano Empresa Premium, os dois por 30 dias.

[RF029] Cancelar Assinatura

Prioridade: ☐ Essencial ☒ Importante ☐ Desejável

- O sistema deverá permitir que o usuário cancele a assinatura a qualquer momento.

[RF030] Controlar Limite do Plano

Prioridade: ☒ Essencial ☐ Importante ☐ Desejável

- O sistema deverá limitar o candidato do plano gratuito a 3 candidaturas em andamento e a empresa do plano gratuito a 2 vagas ativas.

[RF031] Bloquear Login por Tentativas

Prioridade: ☐ Essencial ☒ Importante ☐ Desejável

- O sistema deverá pausar o login por 5 minutos depois de muitas senhas erradas para o mesmo e-mail.

[RF032] Limpar Arquivos sem Uso

Prioridade: ☐ Essencial ☐ Importante ☒ Desejável

- O sistema deverá apagar, uma vez por dia, os arquivos enviados há mais de 24 horas que não pertencem a mais nenhum registro.

7.2. Requisitos Não Funcionais

[RNF001] Usabilidade

Prioridade: ☒ Essencial ☐ Importante ☐ Desejável

- O sistema deverá funcionar nos navegadores Google Chrome, Mozilla Firefox e Microsoft Edge, e as telas deverão se ajustar ao celular.

[RNF002] Compatibilidade

Prioridade: ☒ Essencial ☐ Importante ☐ Desejável

- O sistema deverá funcionar no sistema operacional Windows 10 ou superior, usando o XAMPP.

[RNF003] Requisitos de Implementação

Prioridade: ☒ Essencial ☐ Importante ☐ Desejável

- O sistema deverá ser implementado nas linguagens PHP, SQL, HTML, CSS e JavaScript, no padrão MVC, com banco de dados MySQL/MariaDB.

[RNF004] Segurança

Prioridade: ☒ Essencial ☐ Importante ☐ Desejável

- O sistema deverá guardar as senhas com password_hash, usar consultas preparadas no banco e ter um token contra envio forjado (CSRF) em todos os formulários.

[RNF005] Privacidade (LGPD)

Prioridade: ☒ Essencial ☐ Importante ☐ Desejável

- O sistema deverá pedir o aceite dos termos no cadastro, permitir deixar o perfil privado e apagar todos os dados quando a conta for excluída.

[RNF006] Armazenamento de Arquivos

Prioridade: ☐ Essencial ☒ Importante ☐ Desejável

- O sistema deverá guardar currículos, fotos e cartazes fora da pasta pública do site, e o currículo só poderá ser aberto por quem tem permissão.

[RNF007] Leitura no Navegador

Prioridade: ☐ Essencial ☒ Importante ☐ Desejável

- A leitura do cartaz por OCR (reconhecimento óptico de caracteres) deverá acontecer no próprio navegador, com o Tesseract.js, sem precisar instalar programas. O Tesseract instalado no servidor é opcional e só é usado quando o navegador não consegue ler a imagem.

[RNF008] Testabilidade

Prioridade: ☐ Essencial ☐ Importante ☒ Desejável

- O sistema deverá ter testes automáticos que conferem a sintaxe dos arquivos, as regras de negócio e o uso das telas.

8. METODOLOGIA E TECNOLOGIAS UTILIZADAS

O trabalho foi desenvolvido em etapas: análise de anúncios reais do Distrito Federal, levantamento de requisitos, modelagem UML e implementação em arquitetura MVC. A plataforma usa PHP 8, MySQL/MariaDB, HTML, CSS e JavaScript; XAMPP, Git, Astah e MySQL Workbench apoiaram o desenvolvimento. A leitura de cartazes usa Tesseract.js/WebAssembly no navegador, com preparação da imagem e múltiplas leituras de OCR, sem enviar o arquivo a serviços externos (SMITH, 2007).

9. RESULTADOS OBTIDOS / ESPERADOS

A plataforma integra busca de vagas, perfil extraído do currículo, match, candidaturas, publicação por formulário ou cartaz e administração de conteúdo. O banco mantém 11 tabelas e o projeto inclui testes automáticos. Espera-se facilitar a divulgação de oportunidades e a conexão entre candidatos, empresas e instituições do Distrito Federal.

10. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Os objetivos foram atendidos: centralizar vagas, apoiar a criação do perfil, calcular compatibilidade, organizar candidaturas, publicar por anúncio ou cartaz, recomendar cursos e permitir o controle de dados pessoais. A leitura de documentos foi o principal desafio, devido à variedade de formatos e textos; os testes e ajustes realizados permitiram concluir a plataforma e consolidar os conhecimentos de programação, banco de dados e trabalho em equipe.

11. CONCLUSÃO

O Conecta Vagas DF demonstra como a centralização de oportunidades e a indicação de competências podem aproximar candidatos e empresas. Como evolução, prevê-se integrar envio real de e-mails, cobrança dos planos e publicação da plataforma na internet.

12. REFERÊNCIA BIBLIOGRÁFICA

BRASIL. Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018. Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD).

Disponível em: <https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/lei/113709.htm>

Acesso em 20/09/2026

GUEDES, Gilleanes T. A. UML 2: uma abordagem prática. 3. ed. São Paulo: Novatec, 2018.

HEUSER, Carlos Alberto. Projeto de banco de dados. 6. ed. Porto Alegre: Bookman, 2009.

SOMMERVILLE, Ian. Engenharia de software. 10. ed. São Paulo: Pearson, 2018.

SMITH, Ray. An overview of the Tesseract OCR engine. In: INTERNATIONAL CONFERENCE ON DOCUMENT ANALYSIS AND RECOGNITION, 9., 2007, Curitiba. Proceedings [...]. Los Alamitos: IEEE Computer Society, 2007. p. 629-633.

PHP. Manual do PHP.

Disponível em: <https://www.php.net/manual/pt_BR/>

Acesso em 20/09/2026

MYSQL. MySQL Documentation.

Disponível em: <<https://dev.mysql.com/doc/>>

Acesso em 20/09/2026

MOZILLA. MDN Web Docs: JavaScript.

Disponível em: <<https://developer.mozilla.org/pt-BR/docs/Web/JavaScript>>

Acesso em 20/09/2026

W3SCHOOLS. CSS Tutorial.

Disponível em: <<https://www.w3schools.com/css/>>

Acesso em 20/09/2026

NAPTHA. Tesseract.js: pure JavaScript OCR for more than 100 languages.

Disponível em: <<https://github.com/naptha/tesseract.js>>

Acesso em 20/09/2026

TESSERACT OCR. Tesseract Open Source OCR Engine.

Disponível em: <<https://github.com/tesseract-ocr/tesseract>>

Acesso em 03/10/2026

OWASP FOUNDATION. OWASP Top Ten.

Disponível em: <<https://owasp.org/www-project-top-ten/>>

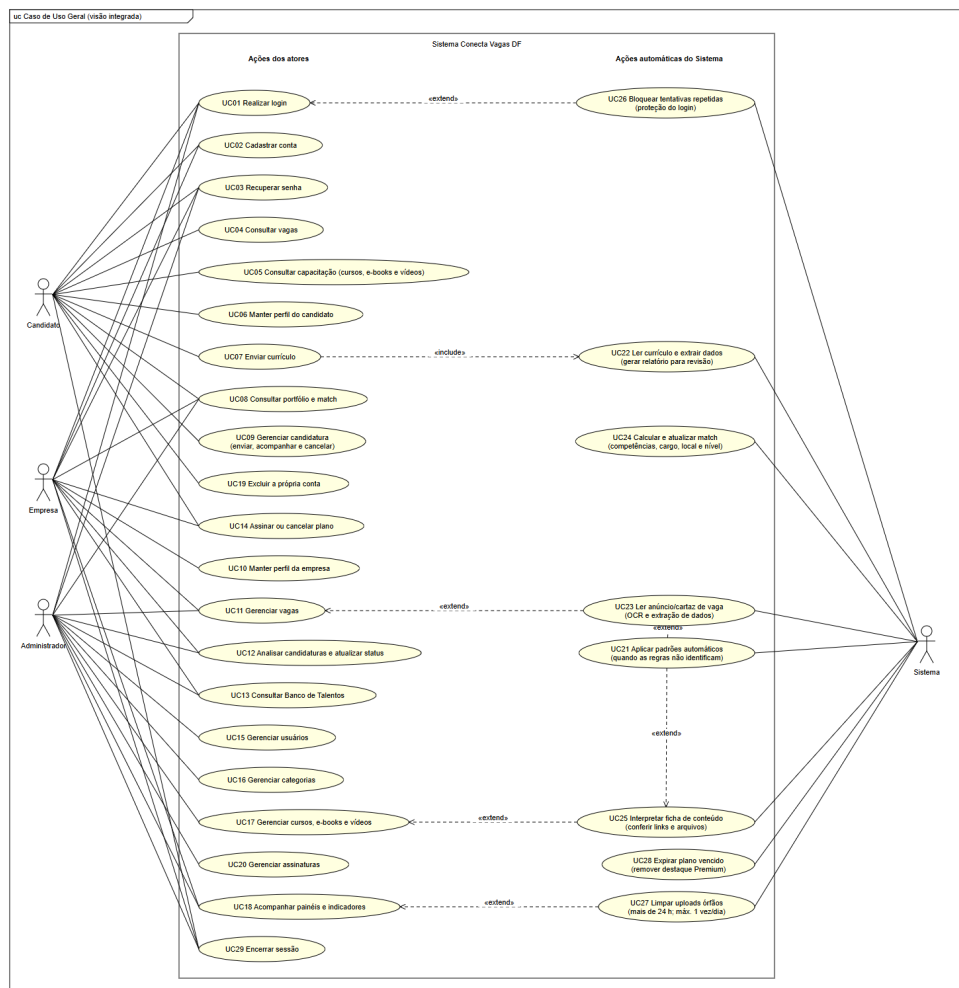
Acesso em 20/09/2026

13. ANEXOS

13.1. Diagrama de caso de uso geral (visão integrada)

O caso de uso descreve as interações entre os usuários de um sistema e o sistema propriamente dito. Ele representa a interface externa do sistema e mostra o conjunto de exigências do que o sistema deve fazer. É formado pelos atores, que interagem com o sistema, e pelos casos de uso, sendo que cada caso de uso deve estar ligado a pelo menos um ator.

Figura 1 – Diagrama geral de casos de uso do Sistema Conecta Vagas DF



O diagrama geral reúne, em uma única fronteira, exatamente os quatro atores do projeto. À esquerda ficam as ações iniciadas pelos atores humanos: o Candidato consulta vagas e conteúdos, mantém o perfil, envia currículo, acompanha candidaturas, consulta o portfólio e assina o plano; a Empresa mantém seu perfil e suas vagas, analisa candidaturas e consulta o Banco de Talentos; o Administrador gerencia usuários, categorias, conteúdos, vagas, candidaturas, painel e assinaturas. À direita ficam as ações automáticas do Sistema, ator secundário: extrair dados de currículos, ler anúncios e cartazes, interpretar fichas e links de

conteúdos, aplicar padrões quando as regras não identificam os dados, calcular o match, bloquear tentativas repetidas de login, expirar planos e limpar uploads órfãos (no máximo uma vez ao dia, quando o administrador abre o painel). Quem acessa sem conta é representado pelo Candidato ainda não cadastrado; não existe um quinto ator Visitante. A separação explicita o que cada lado faz sem criar novos módulos de dados: o banco permanece com as mesmas 11 tabelas.

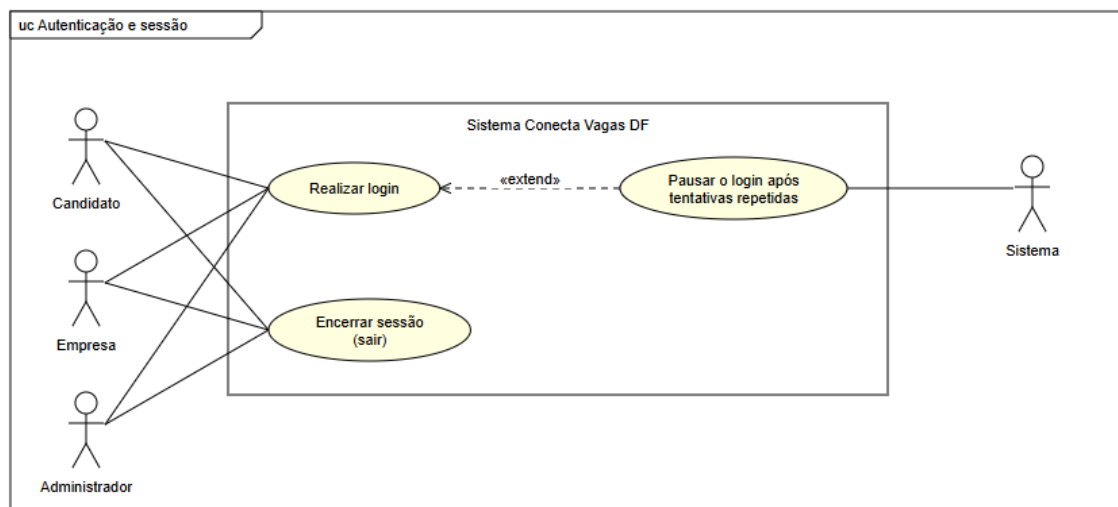
O encerramento de sessão é uma ação independente, disponível aos três atores humanos autenticados.

13.2. Especificação do Diagrama de Caso de Uso

Nesta parte cada diagrama específico vem seguido da especificação dos seus casos de uso. A especificação mostra quem participa, o que precisa acontecer antes (pré-condição), como o sistema fica depois (pós-condição) e a sequência de passos entre o ator e o sistema, tanto no fluxo principal quanto nos fluxos alternativos.

Diagrama de caso de uso específico autenticação e sessão

Figura 2 – Diagrama de caso de uso autenticação e sessão



Candidato, empresa e administrador usam o mesmo login. Encerrar sessão é uma ação independente; o Sistema bloqueia tentativas repetidas de forma automática.

Especificação do caso de uso realizar login

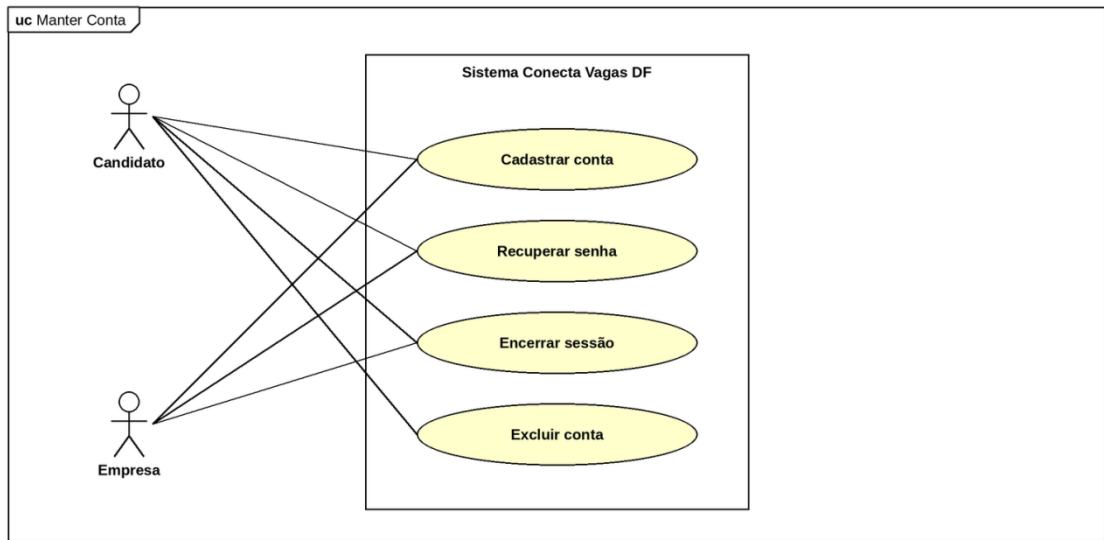
Identificação: UC01	
Nome: Realizar login	
Atores: Candidato, Empresa e Administrador (principais); Sistema (secundário, bloqueio automático)	
Pré-condições: O ator deverá estar cadastrado e com a conta ativa.	
Pós-condições: O sistema abre a sessão e mostra o painel ou a página solicitada.	
Fluxo principal	
Sequência Típica de Eventos	
Ator	Sistema
1. O ator informa e-mail e senha e seleciona “Entrar”.	2. O sistema verifica os limites de tentativas e autentica a conta ativa com os dados informados.
	3. O sistema abre a sessão e mostra o painel ou a página solicitada. O caso de uso é encerrado.
Fluxo alternativo – dados incorretos	
Sequência Alternativa de Eventos	
Ator	Sistema
	2.1. O sistema registra a falha, informa que os dados são inválidos e retorna ao passo 1. Quando restam até três tentativas, informa o limite restante.
Fluxo alternativo – muitas tentativas	
Sequência Alternativa de Eventos	
Ator	Sistema
	2.2. Ao atingir um limite de tentativas na janela de cinco minutos, o sistema pausa o login e informa o tempo restante. O bloqueio termina automaticamente.

Especificação do caso de uso encerrar sessão

Identificação: UC29	
Nome: Encerrar sessão	
Atores: Candidato, Empresa e Administrador (principais)	
Pré-condições: O ator deverá estar autenticado.	
Pós-condições: A sessão é encerrada e a página inicial é exibida; se a confirmação for cancelada, a sessão permanece ativa.	
Fluxo principal	
Sequência Típica de Eventos	
Ator	Sistema
1. O ator seleciona “Sair” no menu.	2. O sistema valida o token CSRF ou a origem da solicitação.
	3. Quando a validação é aceita, o sistema encerra a sessão e redireciona para a página inicial.
Fluxo Alternativo: confirmação de saída	
Sequência Alternativa de Eventos	
Ator	Sistema
	2.1. Sem token válido nem origem do próprio site, o sistema exibe uma tela de confirmação de saída.
2.2. O ator confirma a saída pelo formulário protegido.	2.3. O sistema valida o token CSRF, encerra a sessão e redireciona para a página inicial.
Fluxo Alternativo: continuar conectado	
Sequência Alternativa de Eventos	
Ator	Sistema
2.4. O ator seleciona “Continuar conectado”.	2.5. O sistema mantém a sessão ativa e retorna ao painel.

Diagrama de caso de uso específico manter conta

Figura 3 – Diagrama de caso de uso manter conta



Especificação do caso de uso cadastrar conta

Identificação: UC02	
Nome: Cadastrar conta	
Atores: Candidato e Empresa	
Pré-condições: O ator não pode ter conta com o mesmo e-mail.	
Pós-condições: O sistema cria a conta e o perfil e leva o ator para completar o cadastro.	
Fluxo principal	
Sequência Típica de Eventos	
Ator	Sistema
1. O ator acessa a opção "Criar conta" no menu.	2. O sistema exibe o formulário de cadastro.
3. O ator preenche nome, e-mail, senha, telefone, escolhe o tipo de conta (candidato ou empresa) e marca o aceite dos termos.	
4. O ator clica no botão "Cadastrar e montar perfil".	5. O sistema valida os dados e confere se o e-mail está livre.
	6. O sistema grava a conta e o perfil e emite a mensagem "Cadastro realizado com sucesso!".
Fluxo alternativo	
Sequência Alternativa de Eventos	
Ator	Sistema
	5.1. O sistema verifica que campos obrigatórios não foram preenchidos ou que o aceite não foi marcado.
	5.2. O sistema informa quais campos devem ser corrigidos e retorna ao passo 3.
Fluxo alternativo – e-mail já usado	
Sequência Alternativa de Eventos	
Ator	Sistema
	5.3. O sistema exibe a mensagem "Este e-mail já está cadastrado. Faça login ou use outro e-mail.".

Especificação do caso de uso recuperar senha

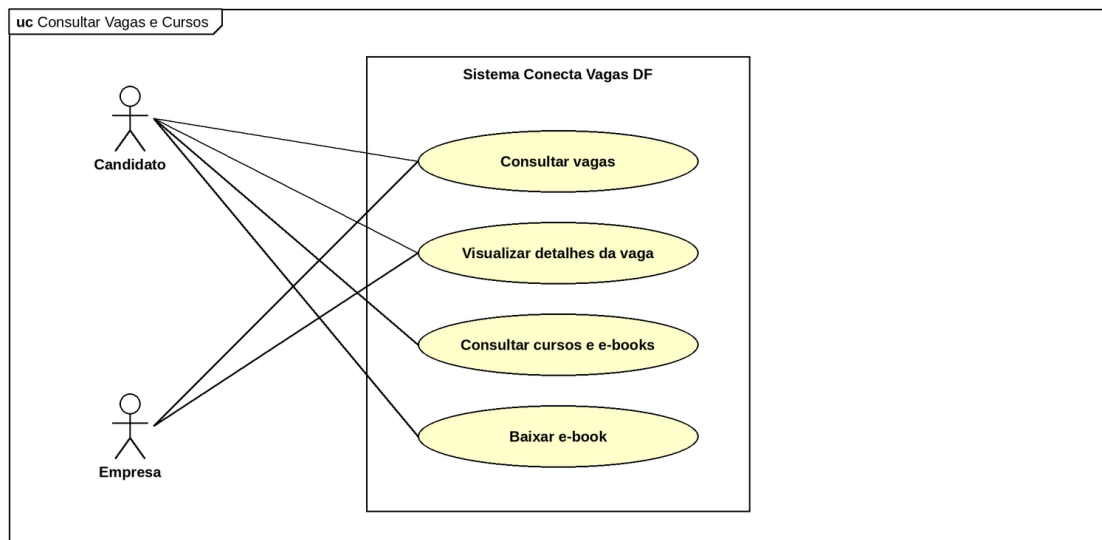
Identificação: UC03	
Nome: Recuperar senha	
Atores: Candidato e Empresa	
Pré-condições: O ator deverá ter uma conta cadastrada.	
Pós-condições: A senha da conta é trocada e o ator pode entrar com a nova senha.	
Fluxo principal	
Sequência Típica de Eventos	
Ator	Sistema
1. O ator clica em "Esqueci minha senha" na tela de login, informa o e-mail e clica em "Gerar link de redefinição".	2. O sistema gera um link de redefinição que vale por 30 minutos. No modo de demonstração, o link aparece na tela, porque ainda não há envio de e-mail.
3. O ator abre o link, digita a nova senha duas vezes e clica em "Salvar nova senha".	4. O sistema valida a nova senha, grava e marca o link como usado.
	5. O sistema exibe a mensagem "Senha alterada com sucesso. Entre com a nova senha.".
Fluxo alternativo	
Sequência Alternativa de Eventos	
Ator	Sistema
	4.1. O sistema verifica que o link é inválido, já foi usado ou passou de 30 minutos e exibe "Link inválido, já utilizado ou expirado. Gere um novo.".

Especificação do caso de uso excluir conta

Identificação: UC04	
Nome: Excluir conta	
Atores: Candidato	
Pré-condições: O ator deverá estar logado.	
Pós-condições: A conta e todos os dados do candidato são apagados do sistema.	
Fluxo principal	
Sequência Típica de Eventos	
Ator	Sistema
1. O ator acessa "Meu perfil", na parte "Seus dados", e clica em "Excluir minha conta".	2. O sistema pede a confirmação e a senha.
3. O ator marca a caixa de confirmação, digita a senha e confirma.	4. O sistema confere a senha.
	5. O sistema apaga a conta, o perfil, os currículos, a foto, as candidaturas e os matches, encerra a sessão e exibe "Sua conta e todos os seus dados foram excluídos da plataforma.".
Fluxo alternativo	
Sequência Alternativa de Eventos	
Ator	Sistema
	4.1. O sistema verifica que a senha está errada e exibe "Senha incorreta: a conta não foi excluída.".
Fluxo alternativo – sem confirmação	
Sequência Alternativa de Eventos	
Ator	Sistema
	4.2. O sistema exibe "Marque a caixa de confirmação para excluir a conta.".

Diagrama de caso de uso específico consultar vagas e cursos

Figura 4 – Diagrama de caso de uso consultar vagas e cursos



Especificação do caso de uso consultar vagas

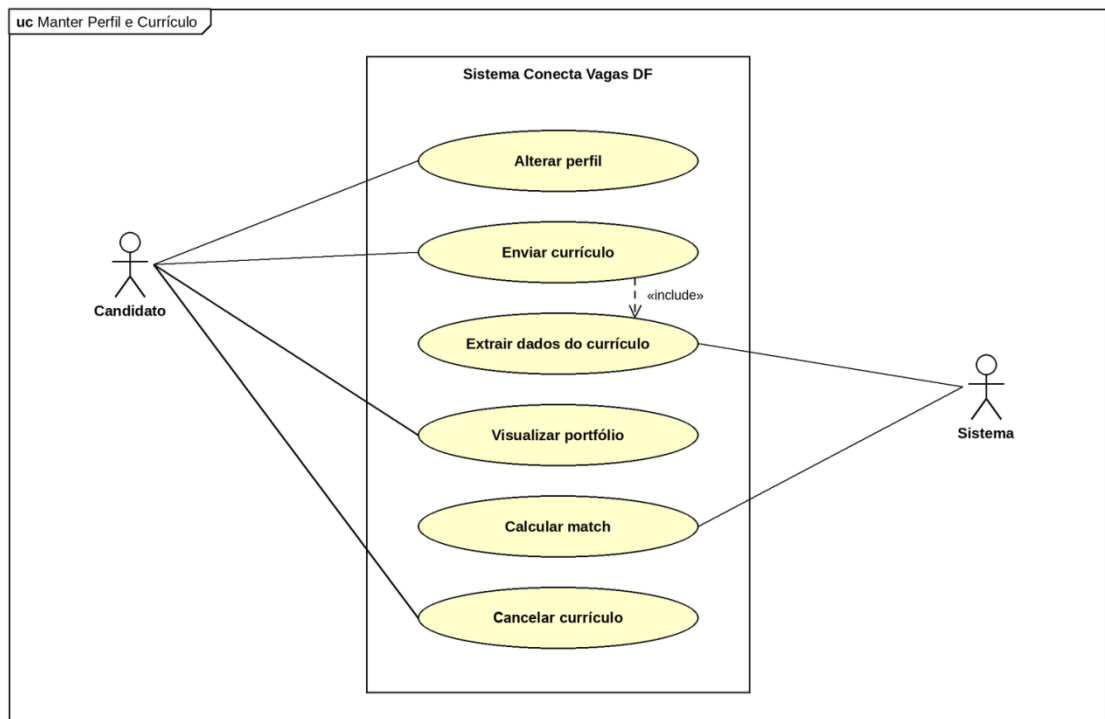
Identificação: UC05	
Nome: Consultar vagas	
Atores: Candidato e Empresa	
Pré-condições: Não há. As vagas podem ser vistas sem login.	
Pós-condições: O sistema mostra a lista de vagas encontradas.	
Fluxo principal	
Sequência Típica de Eventos	
Ator	Sistema
1. O ator acessa a opção "Vagas" no menu principal.	2. O sistema exibe as vagas ativas com os filtros.
3. O ator digita uma palavra e escolhe cidade, área, tipo de contratação, nível ou modelo de trabalho e clica em "Buscar".	4. O sistema busca as vagas que atendem aos filtros.
	5. O sistema exibe a lista. Se o ator for um candidato logado, cada vaga aparece com a nota do match.
Fluxo alternativo	
Sequência Alternativa de Eventos	
Ator	Sistema
	4.1. O sistema não encontra nenhuma vaga e exibe uma mensagem pedindo para mudar os filtros.

Especificação do caso de uso consultar cursos e e-books

Identificação: UC06	
Nome: Consultar cursos e e-books	
Atores: Candidato	
Pré-condições: Não há. O catálogo pode ser visto sem login.	
Pós-condições: O ator acessa ou baixa o conteúdo escolhido.	
Fluxo principal	
Sequência Típica de Eventos	
Ator	Sistema
1. O ator acessa a opção "Cursos" ou "E-books" no menu.	2. O sistema exibe o catálogo separado em cursos, e-books e vídeos, com busca por palavra e filtros de área e de conteúdo gratuito.
3. O ator abre a ficha de um conteúdo.	4. O sistema exibe a ficha com a instituição, a carga horária e o botão de acesso.
5. O ator clica em "Baixar".	6. O sistema entrega o PDF guardado na biblioteca da plataforma.
Fluxo alternativo	
Sequência Alternativa de Eventos	
Ator	Sistema
5.1. O ator clica em "Acessar", porque o conteúdo fica em outro site.	5.2. O sistema abre a página da instituição em outra aba.

Diagrama de caso de uso específico manter perfil e currículo

Figura 5 – Diagrama de caso de uso manter perfil e currículo



Quando o candidato envia o currículo, o sistema sempre faz a extração dos dados, por isso o enviar currículo inclui o extrair dados do currículo. O cálculo do match é feito pelo Sistema sempre que o perfil muda.

Especificação do caso de uso alterar perfil

Identificação: UC07	
Nome: Alterar perfil	
Atores: Candidato (principal) e Sistema (secundário)	
Pré-condições: O ator deverá estar logado como candidato.	
Pós-condições: O perfil é salvo e o match com as vagas é recalculado.	
Fluxo principal	
Sequência Típica de Eventos	
Ator	Sistema
1. O ator acessa "Meu perfil".	2. O sistema exibe o formulário com os dados atuais.
3. O ator altera cargo, resumo, experiências, formação, habilidades, idiomas, foto e os outros campos.	
4. O ator clica em "Salvar e validar cadastro".	5. O sistema valida os dados e grava o perfil.
	6. O sistema recalcula o match e exibe "Cadastro atualizado. Seu portfólio e o match já foram atualizados.".
Fluxo alternativo	
Sequência Alternativa de Eventos	
Ator	Sistema
	5.1. O sistema verifica um dado inválido, como a UF ou a categoria da CNH, e informa o campo que deve ser corrigido.

Especificação do caso de uso enviar currículo

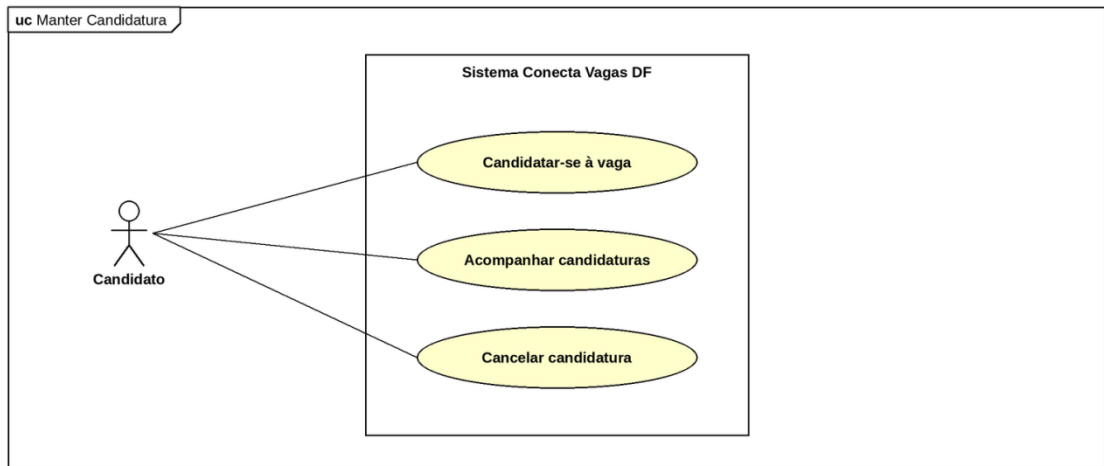
Identificação: UC08	
Nome: Enviar currículo	
Atores: Candidato (principal) e Sistema (secundário)	
Pré-condições: O ator deverá estar logado como candidato.	
Pós-condições: O currículo é guardado, o perfil é preenchido e o relatório da extração é exibido.	
Fluxo principal	
Sequência Típica de Eventos	
Ator	Sistema
1. O ator escolhe o arquivo do currículo no perfil e clica em "Enviar e preencher o cadastro".	2. O sistema confere se o arquivo é PDF, DOC ou DOCX e tem até 10 MB.
	3. O sistema lê o texto do arquivo e separa nome, contato, resumo, experiências, formação, habilidades, idiomas e foto.
	4. O sistema preenche os campos vazios do perfil e guarda o currículo.
	5. O sistema recalcula o match e exibe o relatório da extração e, logo abaixo, só o formulário do perfil para completar o que faltou.
6. O ator confere o relatório e escolhe os dados que quer usar no lugar dos que já tinha.	7. O sistema aplica os dados escolhidos.
Fluxo alternativo	
Sequência Alternativa de Eventos	
Ator	Sistema
	2.1. O sistema verifica que o formato não é aceito e exibe "Envie o currículo em PDF, DOC ou DOCX.".
Fluxo alternativo – arquivo grande	
Sequência Alternativa de Eventos	
Ator	Sistema
	2.2. O sistema exibe "O arquivo é grande demais. Envie um currículo de até 10 MB.".
Fluxo alternativo – texto não lido	
Sequência Alternativa de Eventos	
Ator	Sistema
	3.1. O sistema guarda o arquivo, mas avisa que não conseguiu ler o texto (por exemplo, um currículo escaneado) e pede para preencher o perfil à mão.

Especificação do caso de uso visualizar portfólio e match

Identificação: UC09	
Nome: Visualizar portfólio e match	
Atores: Candidato (principal) e Sistema (secundário)	
Pré-condições: O ator deverá estar logado e com o cadastro completo.	
Pós-condições: O sistema mostra o portfólio, as vagas compatíveis e os cursos recomendados.	
Fluxo principal	
Sequência Típica de Eventos	
Ator	Sistema
1. O ator clica na aba "Portfólio".	2. O sistema monta o portfólio numa folha A4, com a linha do tempo das experiências, a formação e as habilidades, e os botões "Visualizar candidaturas" e "Salvar em PDF".
	3. O sistema mostra as vagas compatíveis com a nota e a explicação de cada parte da nota.
	4. O sistema recomenda cursos que ensinam as competências que faltam.
Fluxo alternativo	
Sequência Alternativa de Eventos	
Ator	Sistema
	2.1. O sistema verifica que o cadastro está incompleto e informa o que falta para liberar o portfólio.

Diagrama de caso de uso específico manter candidatura

Figura 6 – Diagrama de caso de uso manter candidatura



Especificação do caso de uso candidatar-se à vaga

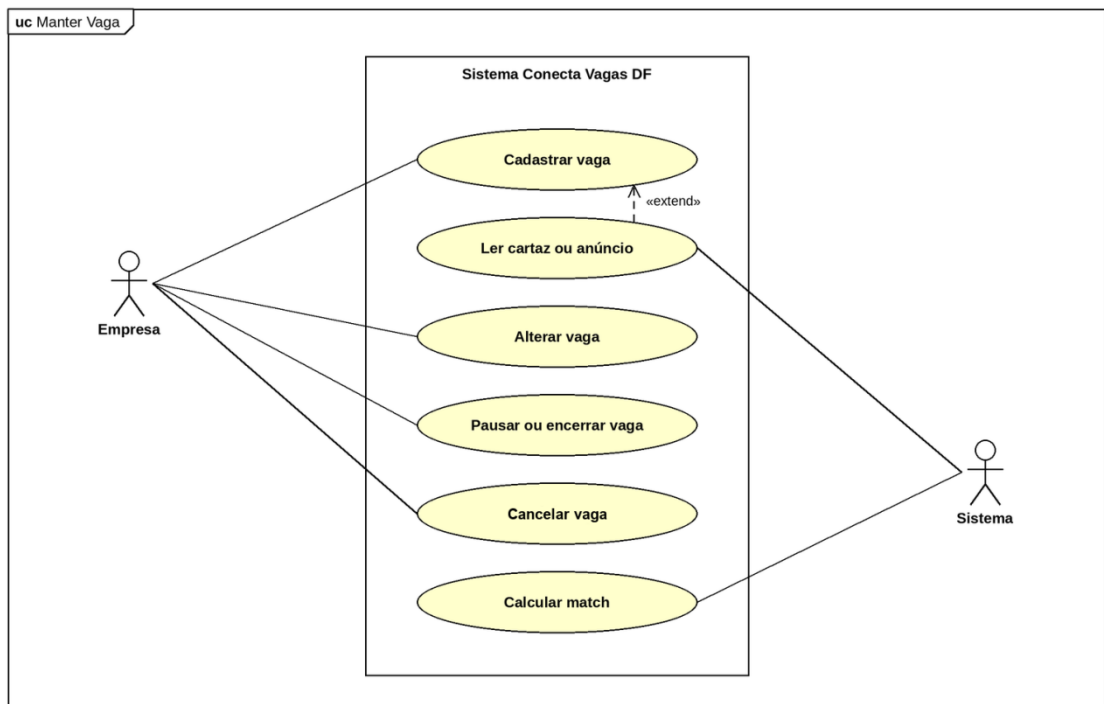
Identificação: UC10	
Nome: Candidatar-se à vaga	
Atores: Candidato	
Pré-condições: O ator deverá estar logado como candidato e ter pelo menos um currículo enviado.	
Pós-condições: A candidatura fica com o status "enviada" e aparece para a empresa.	
Fluxo principal	
Sequência Típica de Eventos	
Ator	Sistema
1. O ator abre a página da vaga e clica em "Candidatar-se".	2. O sistema confere se a vaga está aberta e exibe o formulário.
3. O ator escolhe o currículo e escreve uma mensagem para a empresa.	
4. O ator clica em "Enviar candidatura".	5. O sistema confere o limite do plano e grava a candidatura.
	6. O sistema exibe "Candidatura enviada com sucesso! Acompanhe o status no seu perfil".
Fluxo alternativo – vaga fechada	
Sequência Alternativa de Eventos	
Ator	Sistema
	2.1. O sistema verifica que a vaga foi pausada, encerrada ou passou da data e não abre o formulário.
Fluxo alternativo – limite do plano	
Sequência Alternativa de Eventos	
Ator	Sistema
	5.1. O sistema verifica que o candidato do plano gratuito já tem 3 candidaturas em andamento e o leva para a página de planos.
Fluxo alternativo – candidatura repetida	
Sequência Alternativa de Eventos	
Ator	Sistema
	2.2. O sistema verifica que o ator já se candidatou e exibe "Você já se candidatou a esta vaga".

Especificação do caso de uso cancelar candidatura

Identificação: UC11	
Nome: Cancelar candidatura	
Atores: Candidato	
Pré-condições: A candidatura deverá estar como "enviada" ou "em análise".	
Pós-condições: A candidatura passa para o status "cancelada".	
Fluxo principal	
Sequência Típica de Eventos	
Ator	Sistema
1. O ator acessa a lista de candidaturas no perfil e clica em "Cancelar candidatura".	2. O sistema confere se a candidatura é do ator e se ainda pode ser cancelada.
	3. O sistema muda o status e exibe "Candidatura cancelada.".
Fluxo alternativo	
Sequência Alternativa de Eventos	
Ator	Sistema
	2.1. O sistema verifica que a candidatura já está em etapa avançada e exibe "Não foi possível cancelar: a candidatura já está em uma etapa avançada.".

Diagrama de caso de uso específico manter vaga

Figura 7 – Diagrama de caso de uso manter vaga



A leitura do cartaz ou do anúncio estende o cadastro da vaga, porque a empresa só usa quando quer. Quem lê o texto e calcula o match com os candidatos é o Sistema.

Especificação do caso de uso cadastrar vaga

Identificação: UC12	
Nome: Cadastrar vaga	
Atores: Empresa (principal) e Sistema (secundário)	
Pré-condições: O ator deverá estar logado como empresa.	
Pós-condições: A vaga é publicada e o match com os candidatos é calculado.	
Fluxo principal	
Sequência Típica de Eventos	
Ator	Sistema
1. O ator acessa "Vagas" no painel e clica em "Nova vaga".	2. O sistema exibe o formulário da vaga.
3. O ator preenche cargo, área, descrição, requisitos, benefícios, salário, cidade, tipo de contratação, nível e modelo de trabalho.	
4. O ator clica em "Salvar vaga".	5. O sistema valida os dados e confere o limite do plano.
	6. O sistema grava a vaga, calcula o match com os candidatos e exibe "Vaga publicada!".
Fluxo alternativo – leitura do cartaz	
Sequência Alternativa de Eventos	
Ator	Sistema
3.1. O ator envia a foto do cartaz e clica em "Ler cartaz e preencher", ou cola o texto do anúncio e clica em "Extrair".	3.2. O sistema lê o texto da imagem por OCR (Tesseract.js) no próprio navegador, preenche o formulário e mostra o relatório da extração.
3.3. O ator revisa os campos e segue para o passo 4.	
Fluxo alternativo – limite do plano	
Sequência Alternativa de Eventos	
Ator	Sistema
	5.1. O sistema verifica que a empresa do plano gratuito já tem 2 vagas ativas e o leva para a página de planos.
Fluxo alternativo – vaga parecida	
Sequência Alternativa de Eventos	
Ator	Sistema
	5.2. O sistema encontra uma vaga parecida já publicada e pergunta se o ator quer publicar mesmo assim.

Especificação do caso de uso alterar vaga

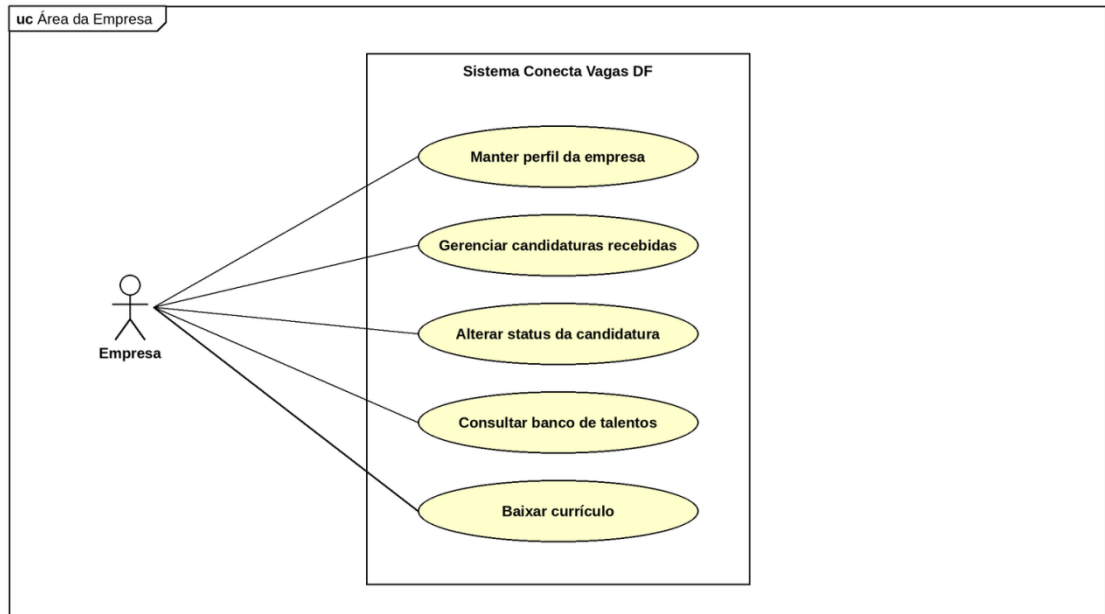
Identificação: UC13	
Nome: Alterar vaga	
Atores: Empresa (principal) e Sistema (secundário)	
Pré-condições: O ator deverá estar logado e a vaga deverá ser dele.	
Pós-condições: A vaga é atualizada e o match é recalculado.	
Fluxo principal	
Sequência Típica de Eventos	
Ator	Sistema
1. O ator clica em "Editar" na lista de vagas.	2. O sistema exibe o formulário com os dados da vaga.
3. O ator altera os campos e clica em "Salvar vaga".	4. O sistema valida e grava os dados.
	5. O sistema recalcula o match e exibe "Vaga atualizada.".
Fluxo alternativo	
Sequência Alternativa de Eventos	
Ator	Sistema
	4.1. O sistema verifica que a data de expiração já passou e exibe "A data de expiração já passou.".

Especificação do caso de uso cancelar vaga

Identificação: UC14	
Nome: Cancelar vaga	
Atores: Empresa	
Pré-condições: O ator deverá estar logado e a vaga deverá ser dele.	
Pós-condições: A vaga sai do ar com a situação cancelada, e as candidaturas e os matches dela continuam guardados.	
Fluxo principal	
Sequência Típica de Eventos	
Ator	Sistema
1. O ator clica em "Cancelar vaga" na lista de vagas.	2. O sistema pede a confirmação.
3. O ator confirma.	4. O sistema muda a situação da vaga para cancelada e exibe "Vaga cancelada: saiu do ar, e as candidaturas dela continuam guardadas. Para desfazer, use Reabrir.".
Fluxo alternativo	
Sequência Alternativa de Eventos	
Ator	Sistema
3.1. O ator desiste na janela de confirmação.	3.2. O sistema mantém a vaga e retorna à lista.

Diagrama de caso de uso específico área da empresa

Figura 8 – Diagrama de caso de uso área da empresa



Especificação do caso de uso manter perfil da empresa

Identificação: UC15	
Nome: Manter perfil da empresa	
Atores: Empresa	
Pré-condições: O ator deverá estar logado como empresa.	
Pós-condições: Os dados da empresa são salvos e aparecem nas vagas.	
Fluxo principal	
Sequência Típica de Eventos	
Ator	Sistema
1. O ator acessa "Perfil da empresa" no painel.	2. O sistema exibe o formulário com os dados atuais.
3. O ator preenche nome fantasia, CNPJ, setor, site, telefone, cidade, UF, descrição e envia o logotipo.	
4. O ator clica em "Salvar empresa".	5. O sistema valida e grava os dados e exibe "Perfil da empresa atualizado. Esse nome aparece nas suas vagas.".
Fluxo alternativo	
Sequência Alternativa de Eventos	
Ator	Sistema
	5.1. O sistema verifica que o logotipo não é JPG, PNG ou WEBP ou passa de 3 MB e exibe "Logo inválida: use JPG, PNG ou WEBP de até 3 MB.".

Especificação do caso de uso gerenciar candidaturas recebidas

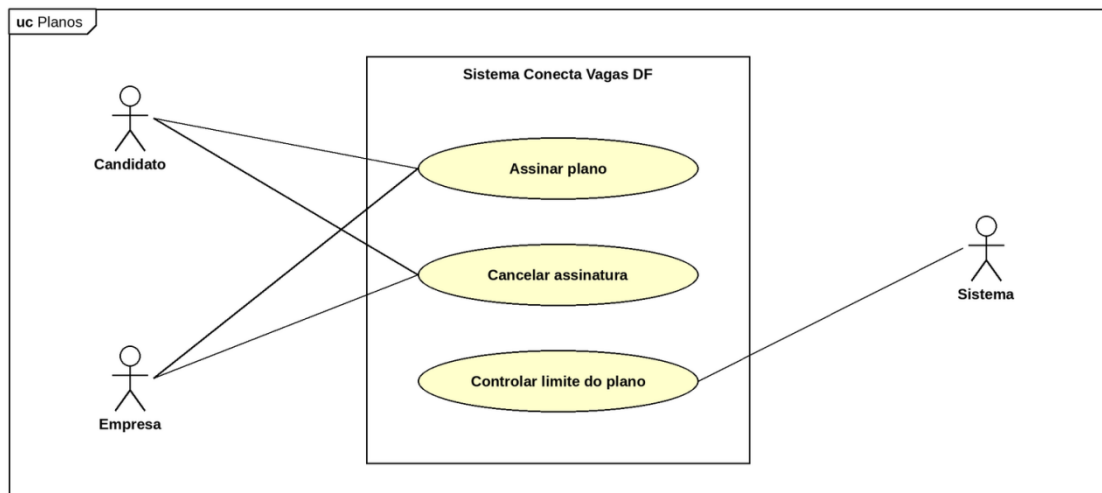
Identificação: UC16	
Nome: Gerenciar candidaturas recebidas	
Atores: Empresa	
Pré-condições: O ator deverá estar logado e ter vagas publicadas.	
Pós-condições: O status e o retorno ficam visíveis para o candidato.	
Fluxo principal	
Sequência Típica de Eventos	
Ator	Sistema
1. O ator acessa "Candidaturas" no painel.	2. O sistema exibe as candidaturas das vagas do ator, com os candidatos VIP primeiro e depois pela maior nota de match. O ator também pode ordenar por match, data ou nome.
3. O ator abre uma candidatura e o currículo do candidato.	
4. O ator escolhe o novo status (em análise, entrevista, aprovado ou rejeitado), escreve um retorno e clica em "Salvar".	5. O sistema grava o status e exibe "Candidatura atualizada. O candidato vê o novo status e o retorno no perfil dele.".
Fluxo alternativo	
Sequência Alternativa de Eventos	
Ator	Sistema
	5.1. O sistema verifica que a candidatura não é de uma vaga do ator e não faz a alteração.

Especificação do caso de uso consultar banco de talentos

Identificação: UC17	
Nome: Consultar banco de talentos	
Atores: Empresa	
Pré-condições: O ator deverá estar logado como empresa.	
Pós-condições: O sistema mostra os perfis públicos encontrados.	
Fluxo principal	
Sequência Típica de Eventos	
Ator	Sistema
1. O ator acessa "Banco de talentos" no painel.	2. O sistema exibe os perfis públicos dos candidatos.
3. O ator busca por cargo ou cidade.	4. O sistema exibe os perfis encontrados.
Fluxo alternativo – plano Premium	
Sequência Alternativa de Eventos	
Ator	Sistema
	4.1. Se a empresa tem o plano Premium, o sistema mostra também o nome dos candidatos e libera a busca por nome e o download do currículo.

Diagrama de caso de uso específico planos

Figura 9 – Diagrama de caso de uso planos



Especificação do caso de uso assinar plano

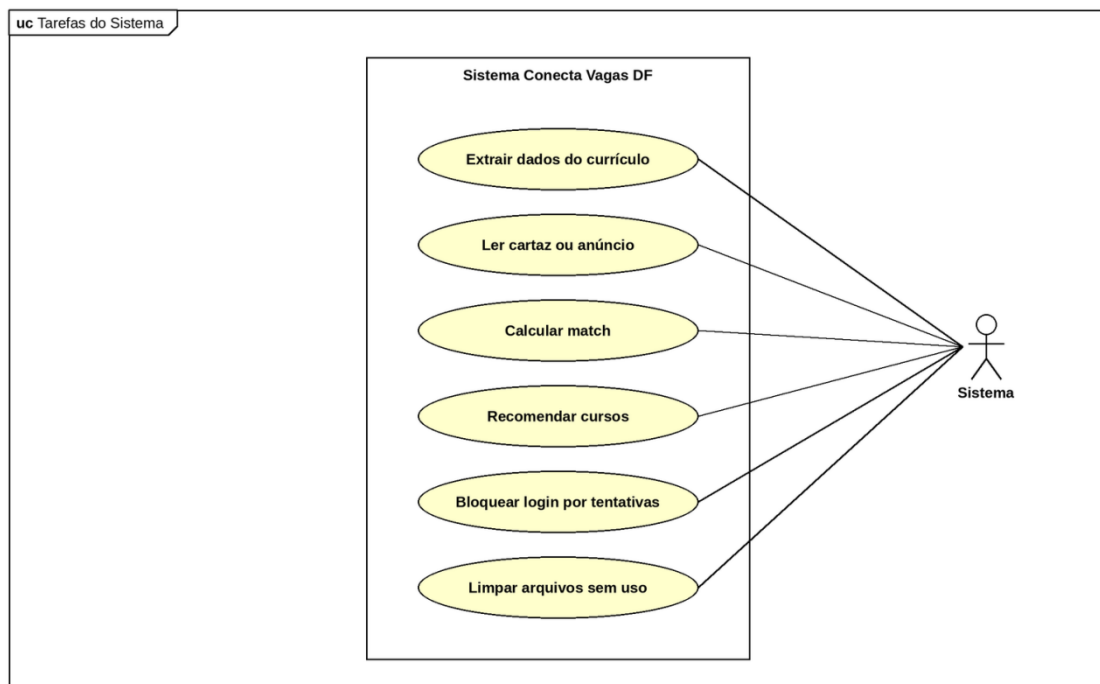
Identificação: UC18	
Nome: Assinar plano	
Atores: Candidato e Empresa (principais) e Sistema (secundário)	
Pré-condições: O ator deverá estar logado e não ter assinatura ativa.	
Pós-condições: A assinatura fica ativa por 30 dias.	
Fluxo principal	
Sequência Típica de Eventos	
Ator	Sistema
1. O ator acessa "Planos" no menu.	2. O sistema exibe os planos, o plano atual e as vantagens.
3. O ator clica em "Ativar VIP" (candidato) ou "Assinar Premium" (empresa).	4. O sistema grava a assinatura por 30 dias.
	5. O sistema exibe a mensagem de que o plano foi ativado com sucesso.
Fluxo alternativo	
Sequência Alternativa de Eventos	
Ator	Sistema
	4.1. O sistema verifica que o plano escolhido não é do tipo de conta do ator e exibe "Esta assinatura é exclusiva para contas de candidatos." ou "Esta assinatura é exclusiva para contas de empresas.".
Fluxo alternativo – plano já ativo	
Sequência Alternativa de Eventos	
Ator	Sistema
	4.2. O sistema informa que o plano já está ativo.

Especificação do caso de uso cancelar assinatura

Identificação: UC19	
Nome: Cancelar assinatura	
Atores: Candidato e Empresa	
Pré-condições: O ator deverá ter uma assinatura ativa.	
Pós-condições: A assinatura fica cancelada e o ator volta ao plano gratuito.	
Fluxo principal	
Sequência Típica de Eventos	
Ator	Sistema
1. O ator acessa "Planos" e clica em "Cancelar" no plano ativo.	2. O sistema cancela a assinatura.
	3. O sistema volta o ator ao plano gratuito. No caso da empresa, tira o destaque das vagas.
Fluxo alternativo	
Sequência Alternativa de Eventos	
Ator	Sistema
	2.1. O sistema verifica que não há assinatura ativa e exibe "Não existe uma assinatura ativa para cancelar."

Diagrama de caso de uso específico tarefas do sistema

Figura 10 – Diagrama de caso de uso tarefas do sistema



Este diagrama reúne o que o Sistema, como ator secundário, faz sozinho. Quase todas começam por causa de uma ação do candidato ou da empresa, como enviar um currículo,

publicar uma vaga ou errar a senha. A limpeza dos arquivos sem uso é a exceção: ela roda uma vez por dia, quando o painel de administração é aberto pela equipe do projeto.

Especificação do caso de uso calcular match

Identificação: UC20	
Nome: Calcular match	
Atores: Sistema (secundário), a partir de uma ação do Candidato ou da Empresa	
Pré-condições: Um currículo foi enviado, um perfil foi salvo ou uma vaga foi criada ou alterada.	
Pós-condições: A nota de cada par candidato e vaga fica gravada com a explicação.	
Fluxo principal	
Sequência Típica de Eventos	
Ator	Sistema
	1. O sistema compara as competências do candidato com as pedidas na vaga (até 50 pontos).
	2. O sistema compara o cargo da vaga com o título e o objetivo do candidato (até 20 pontos). Se o cargo aparece só no histórico, vale 60% dessa parte.
	3. O sistema compara a localização (até 15 pontos): vaga remota ou mesma cidade vale 15, mesmo estado vale 9 e disponibilidade para mudança vale 6.
	4. O sistema compara o nível de experiência (até 15 pontos).
	5. O sistema soma a nota e classifica: excelente (75 ou mais), alto (55 ou mais), médio (35 ou mais) ou baixo.
	6. O sistema grava a nota e a explicação de cada parte.
Fluxo alternativo	
Sequência Alternativa de Eventos	
Ator	Sistema
	1.1. Se a vaga não traz competências conhecidas pelo sistema, ele compara as palavras da descrição e dos requisitos da vaga com o histórico do candidato.

Especificação do caso de uso bloquear login por tentativas

Identificação: UC21	
Nome: Bloquear login por tentativas	
Atores: Sistema (secundário), a partir das tentativas de login do Candidato ou da Empresa	
Pré-condições: Alguém errou a senha várias vezes.	
Pós-condições: O login daquele e-mail fica pausado por 5 minutos.	
Fluxo principal	
Sequência Típica de Eventos	
Ator	Sistema
	1. O sistema registra cada senha errada com o e-mail e o endereço IP.
	2. O sistema conta as tentativas dos últimos 5 minutos.
	3. Ao chegar em 8 erros para o mesmo e-mail no mesmo IP, 20 erros para o mesmo e-mail ou 60 erros no mesmo IP, o sistema pausa o login e mostra o aviso.
Fluxo alternativo	
Sequência Alternativa de Eventos	
Ator	Sistema
	3.1. Se a pessoa acerta a senha antes do limite, o sistema apaga as tentativas registradas.

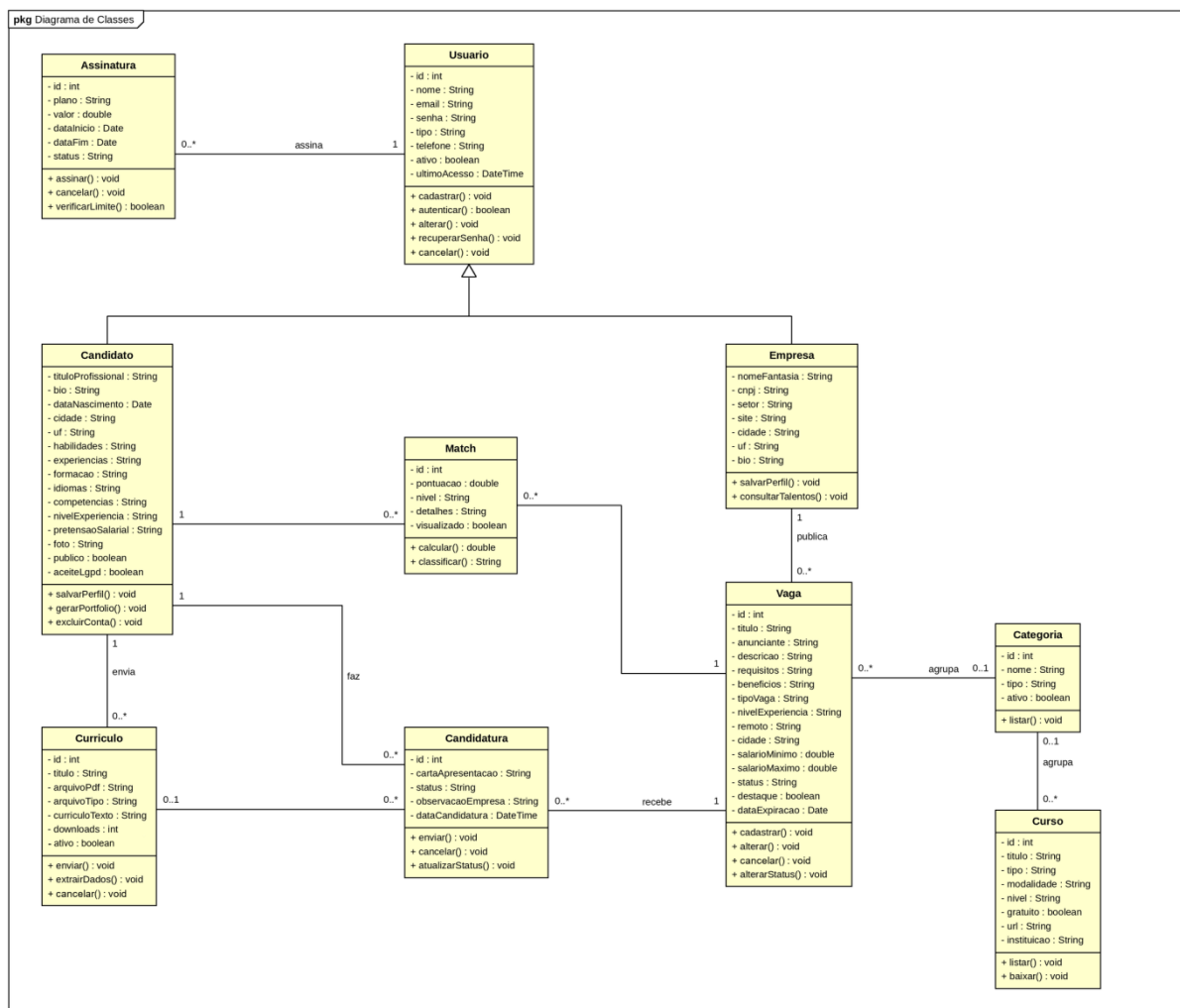
13.3. Diagrama de Classes

O diagrama de classes é usado quando está sendo desenvolvido um modelo de sistema orientado a objetos, para mostrar as classes do sistema e as associações entre elas.

Ele descreve os relacionamentos entre as classes do sistema, com seus atributos e métodos. No nosso diagrama, Candidato e Empresa são especializações de Usuario, porque os dois entram no sistema da mesma forma, com e-mail e senha. O Candidato envia currículos, faz candidaturas e tem um match com cada vaga. A Empresa publica vagas, que recebem candidaturas. Categoria agrupa vagas e cursos, e Assinatura guarda os planos de cada usuário.

No banco de dados, os dados do candidato e da empresa ficam na mesma tabela, a tabela perfis, ligada um para um à tabela usuarios. O campo tipo, da tabela usuarios, diz se a conta é de candidato ou de empresa.

Figura 11 – Diagrama de classes



13.4. Diagrama de Sequência

O diagrama de sequência mostra a troca de mensagens entre os objetos ao longo do tempo. Em cada diagrama aparecem o ator, a tela (fronteira), o controller (controle) e as classes que acessam o banco (entidade), com as mensagens numeradas na ordem em que acontecem. As setas cheias são as chamadas e as setas tracejadas são os retornos.

Figura 12 – Diagrama de sequência realizar login

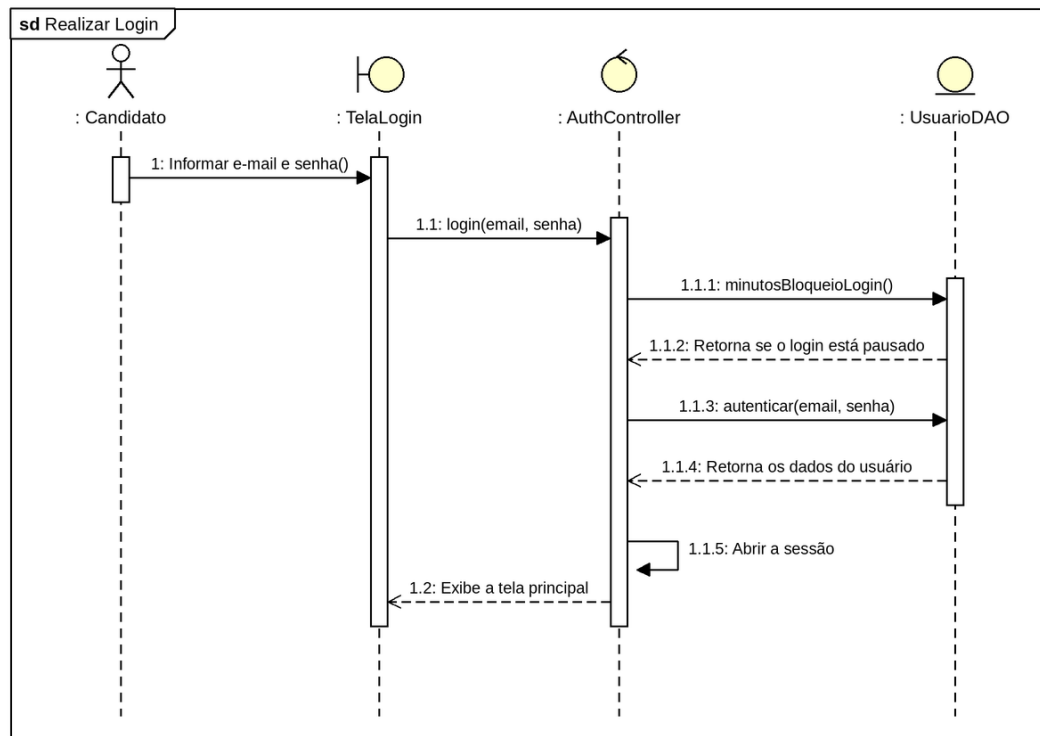


Figura 13 – Diagrama de sequência cadastrar conta

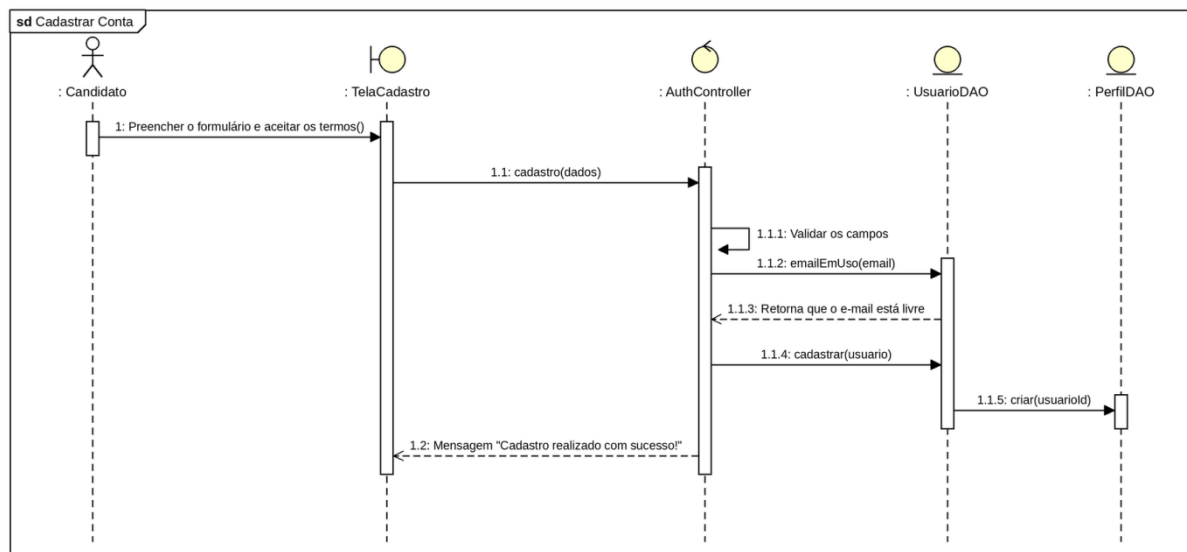


Figura 14 – Diagrama de sequência pesquisar vagas

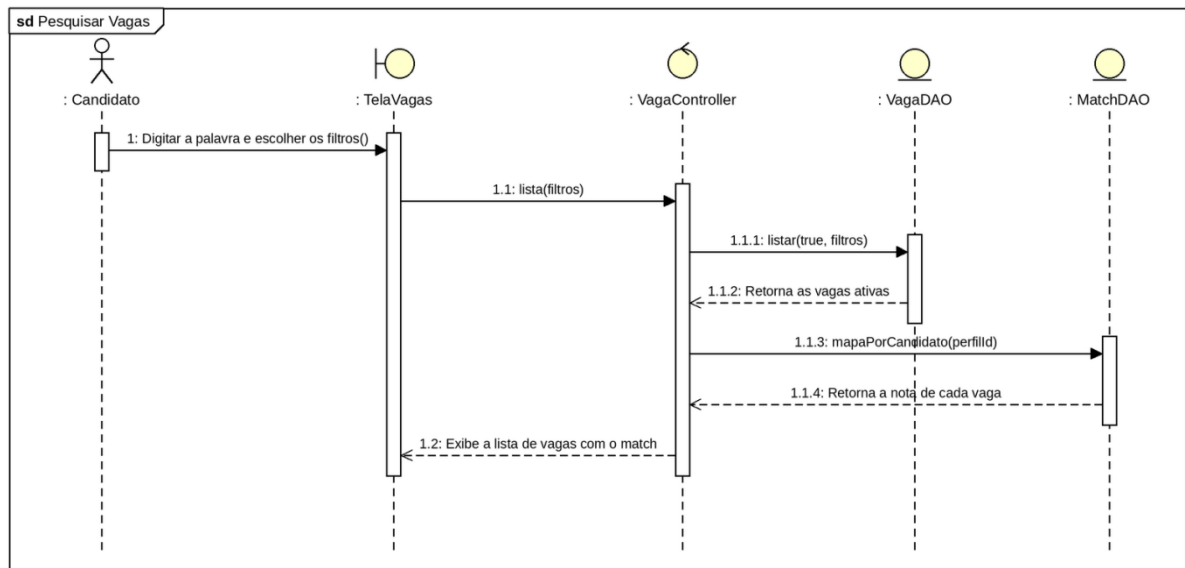


Figura 15 – Diagrama de sequência enviar currículo

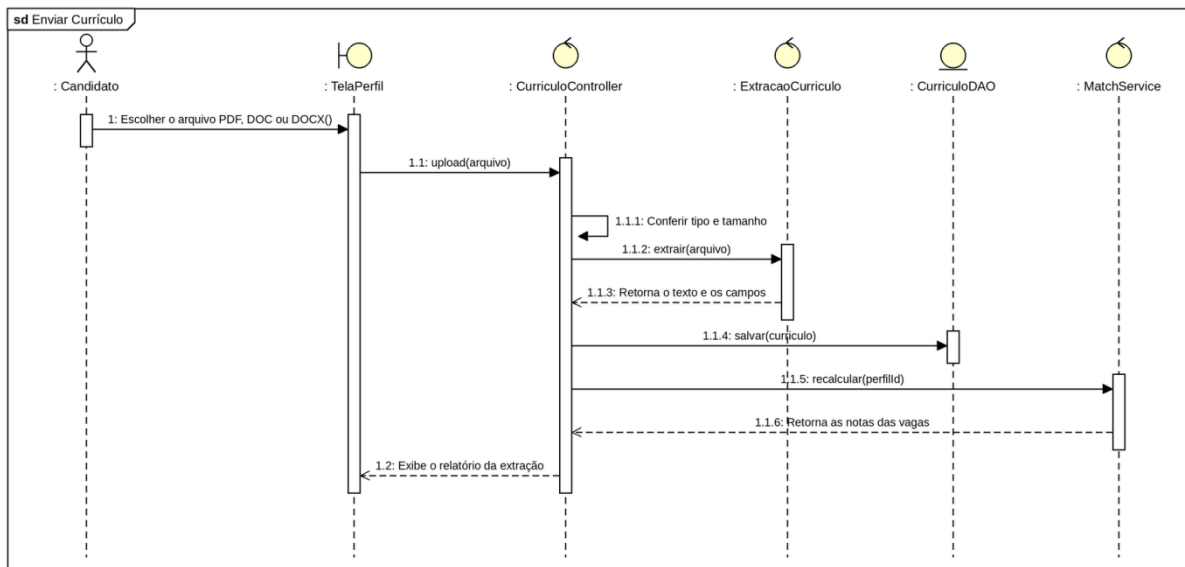


Figura 16 – Diagrama de sequência candidatar-se à vaga

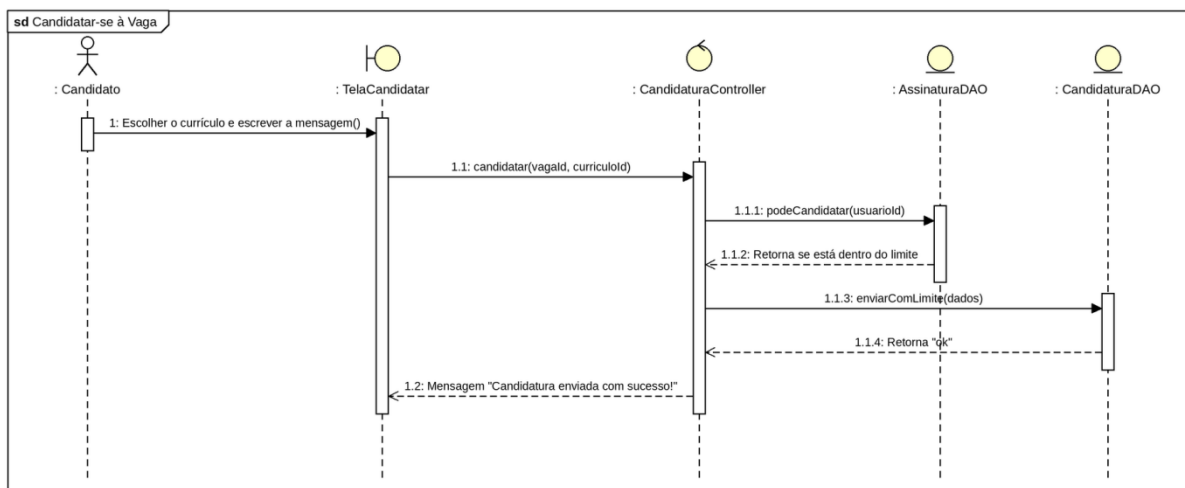


Figura 17 – Diagrama de sequência cancelar candidatura

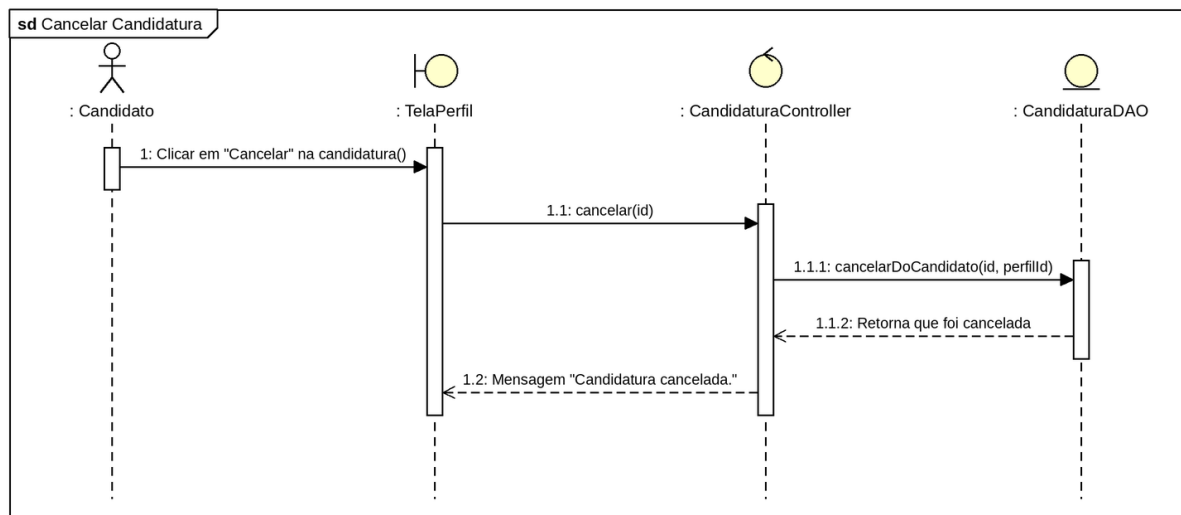


Figura 18 – Diagrama de sequência cadastrar vaga pelo cartaz

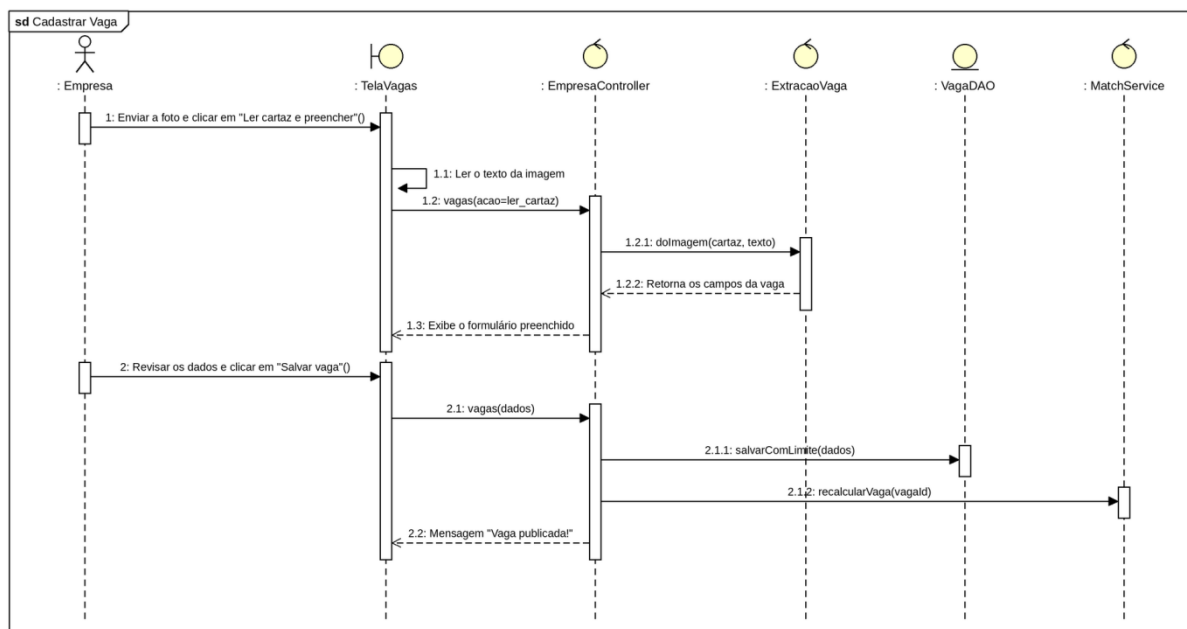


Figura 19 – Diagrama de sequência alterar vaga

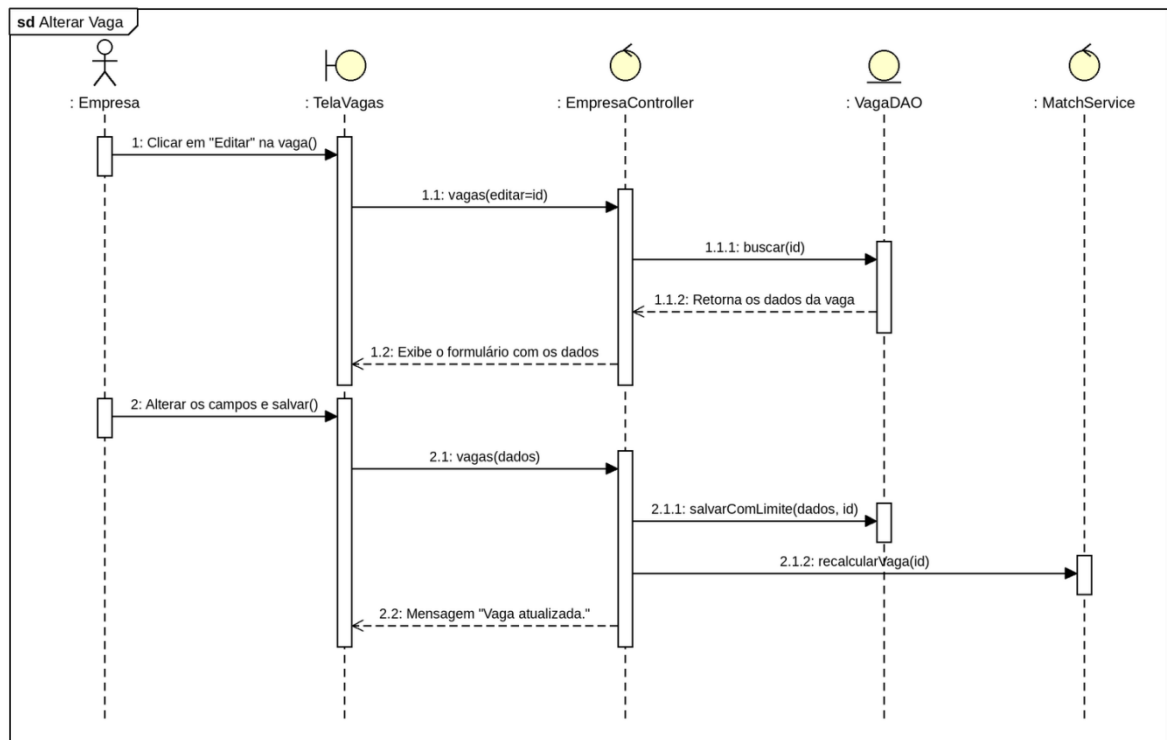


Figura 20 – Diagrama de sequência cancelar vaga

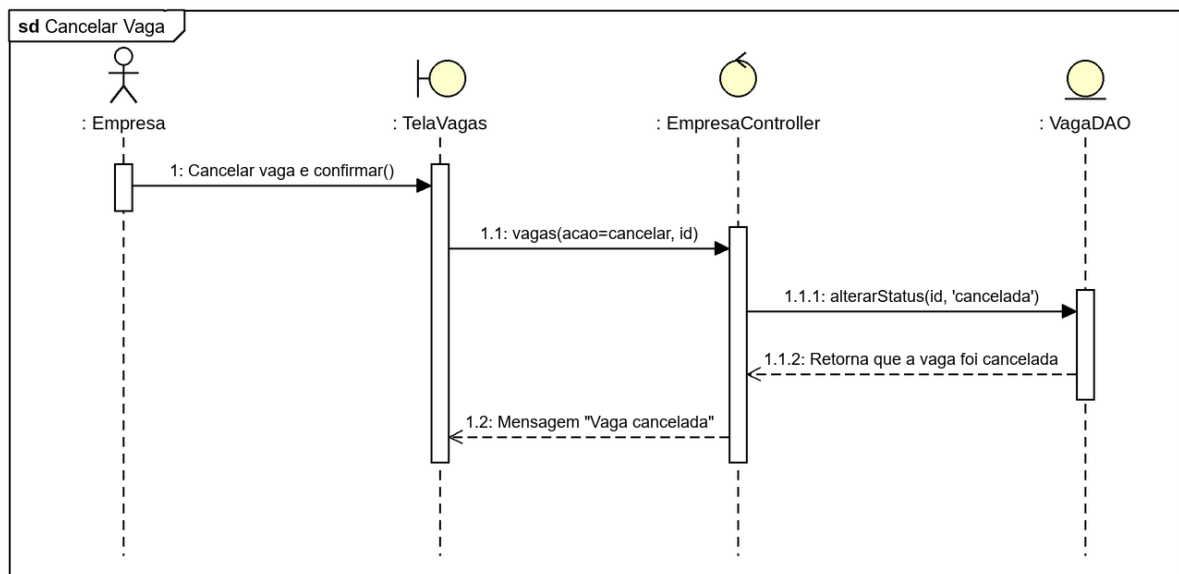


Figura 21 – Diagrama de sequência alterar status da candidatura

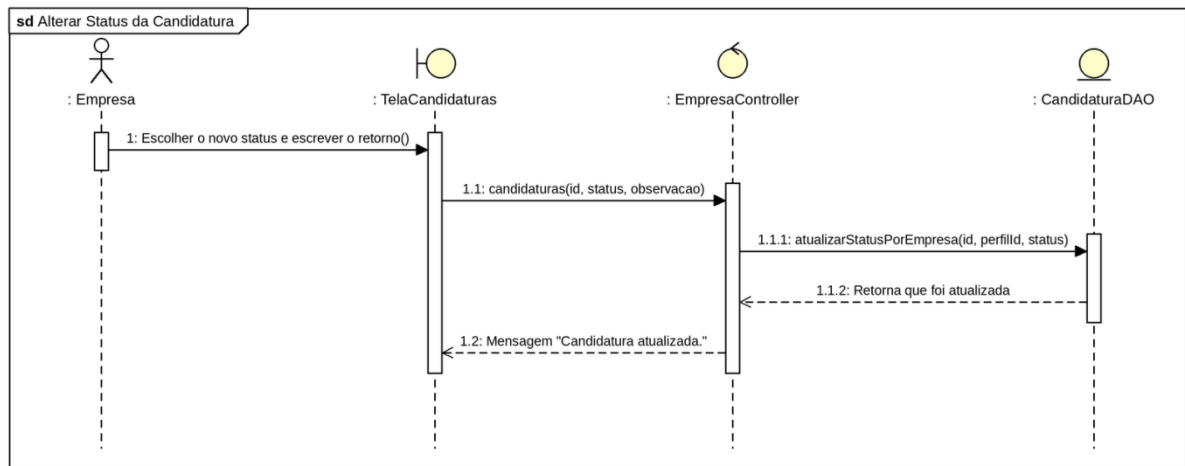


Figura 22 – Diagrama de sequência assinar plano

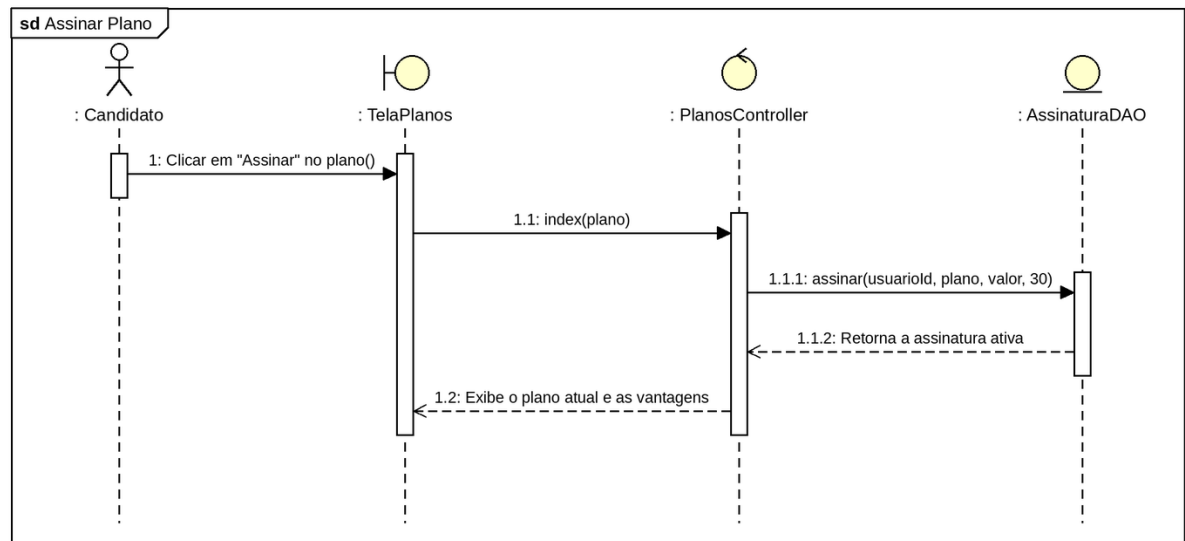
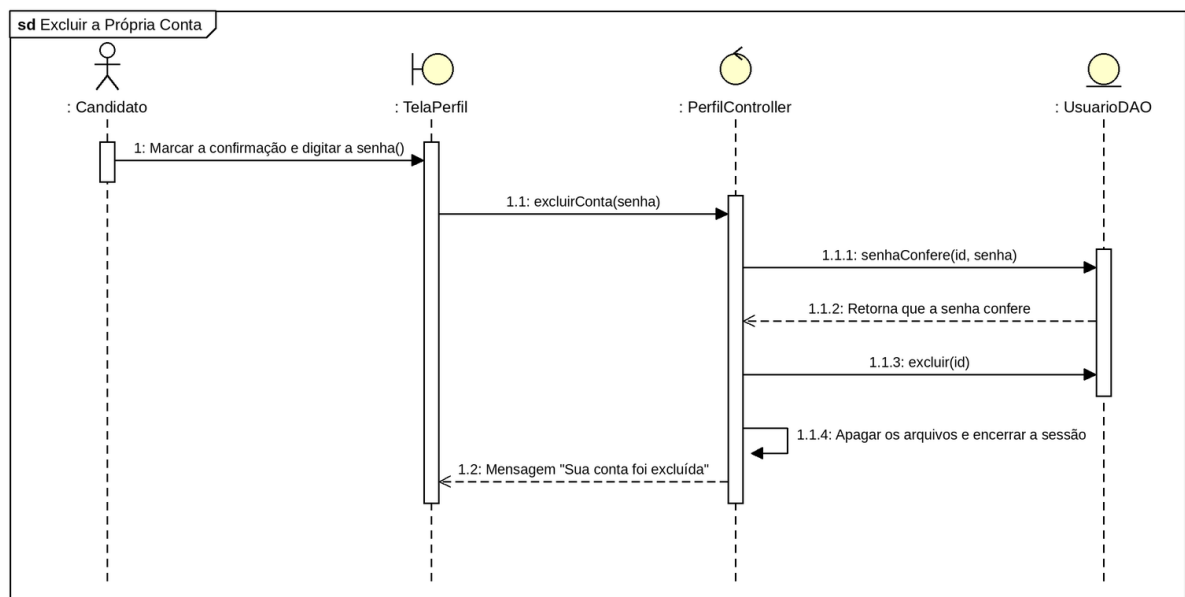


Figura 23 – Diagrama de sequência excluir a própria conta

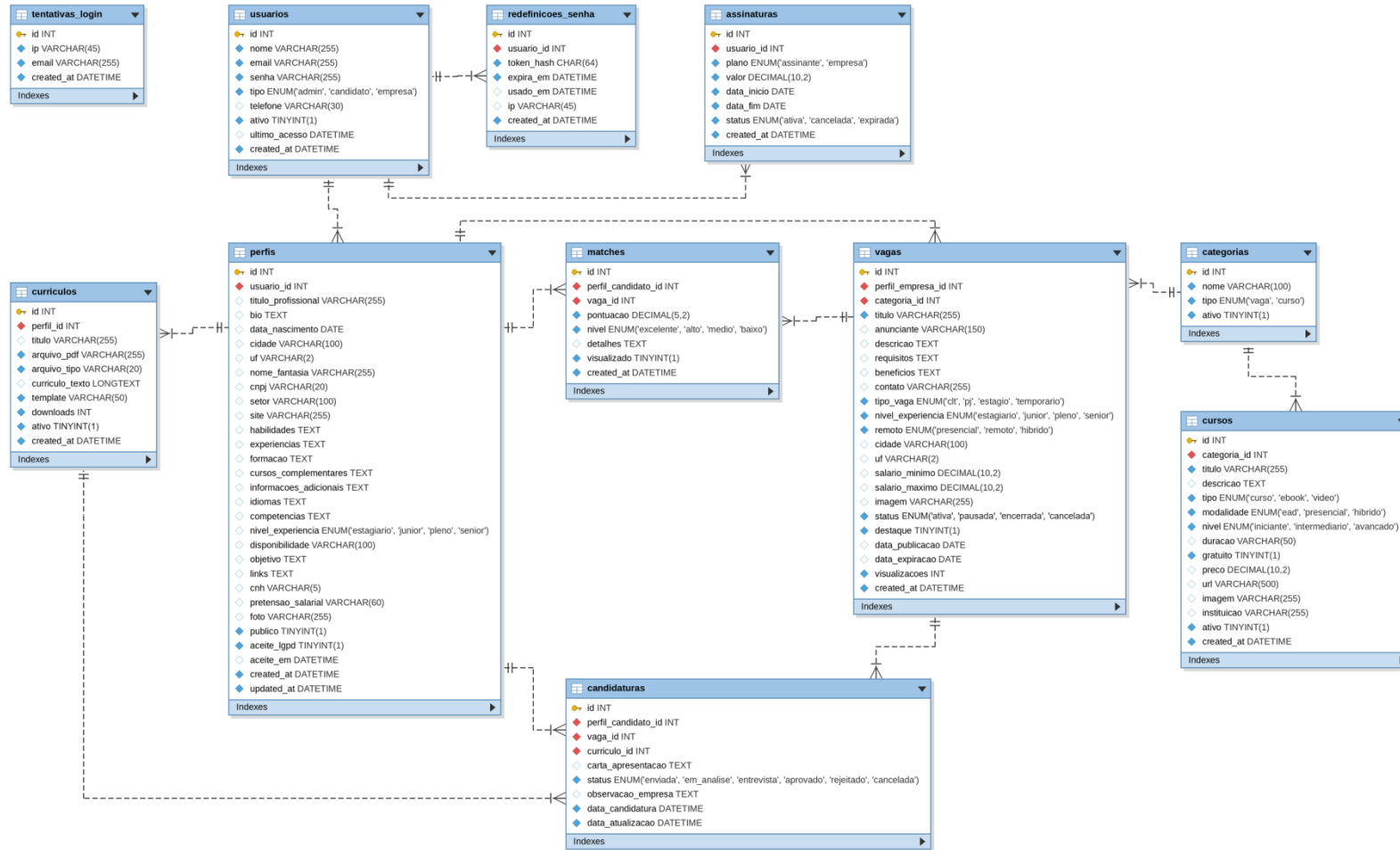


13.5. Diagrama Entidade Relacionamento

O diagrama entidade relacionamento mostra as 11 tabelas do banco tcc_final, as colunas de cada uma e as ligações entre elas. A chave amarela marca a chave primária, o losango vermelho marca a chave estrangeira, o losango azul cheio marca a coluna obrigatória e o losango vazio marca a coluna que pode ficar em branco. As chaves estrangeiras ligadas ao usuário apagam os dados junto com a conta (ON DELETE CASCADE). Já as ligadas à categoria e ao currículo só ficam vazias quando o registro é apagado (ON DELETE SET NULL).

O diagrama está na próxima página, na horizontal, para que todas as tabelas possam ser lidas.

Figura 24 – Diagrama entidade relacionamento do banco tcc_final



13.6. Dicionário de Dados

O dicionário de dados descreve cada coluna das tabelas do banco: o nome do atributo, para que ele serve, o tipo, o tamanho, o formato e as restrições.

Tabela usuarios

Guarda as contas de acesso do candidato e da empresa.

Atributo	Descrição	Tipo	Tamanho	Formato	Restrições
id	Código que identifica o usuário no banco	INT	11	Número	PK, NOT NULL, AUTO_INCREMENT
nome	Nome do candidato ou do responsável pela empresa	VARCHAR	255	Texto	NOT NULL
email	E-mail usado para entrar no sistema	VARCHAR	255	Texto	NOT NULL, UNIQUE
senha	Senha guardada em forma de resumo (hash), nunca em texto	VARCHAR	255	Texto	NOT NULL
tipo	Tipo da conta: candidato, empresa ou admin	ENUM	-	Lista: admin, candidato, empresa	NOT NULL, DEFAULT 'candidato'
telefone	Telefone de contato	VARCHAR	30	Texto	NULL
ativo	Indica se a conta pode entrar no sistema	TINYINT	1	0 ou 1	NOT NULL, DEFAULT 1
ultimo_acesso	Data e hora do último login	DATETIME	19	DD/MM/AAAA HH:MM:SS	NULL
created_at	Data e hora em que a conta foi criada	DATETIME	19	DD/MM/AAAA HH:MM:SS	NOT NULL, DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP

Tabela perfis

Guarda o perfil de cada conta. Um mesmo registro tem os campos do candidato e os da empresa, e cada conta usa só os seus.

Atributo	Descrição	Tipo	Tamanho	Formato	Restrições
id	Código que identifica o perfil no banco	INT	11	Número	PK, NOT NULL, AUTO_INCREMENT
usuario_id	Usuário dono do perfil (um perfil por usuário)	INT	11	Número	FK (usuarios), NOT NULL, UNIQUE

Atributo	Descrição	Tipo	Tamanho	Formato	Restrições
titulo_profissional	Cargo ou profissão do candidato	VARCHAR	255	Texto	NULL
bio	Resumo profissional do candidato ou descrição da empresa	TEXT	-	Texto	NULL
data_nascimento	Data de nascimento do candidato	DATE	10	DD/MM/AAAA	NULL
cidade	Cidade do candidato ou da empresa	VARCHAR	100	Texto	NULL, DEFAULT 'Brasília'
uf	Sigla do estado	VARCHAR	2	Texto	NULL, DEFAULT 'DF'
nome_fantasia	Nome fantasia da empresa	VARCHAR	255	Texto	NULL
cnpj	CNPJ da empresa	VARCHAR	20	Texto	NULL
setor	Ramo de atuação da empresa	VARCHAR	100	Texto	NULL
site	Endereço do site da empresa	VARCHAR	255	Texto	NULL
habilidades	Habilidades do candidato	TEXT	-	Texto	NULL
experiencias	Experiências profissionais do candidato	TEXT	-	Texto	NULL
formacao	Formação escolar e acadêmica	TEXT	-	Texto	NULL
cursos_complementares	Cursos livres feitos pelo candidato	TEXT	-	Texto	NULL
informacoes_adicionais	Outras informações que o candidato quiser contar	TEXT	-	Texto	NULL
idiomas	Idiomas e nível de cada um	TEXT	-	Texto	NULL
competencias	Competências usadas no cálculo do match	TEXT	-	Texto	NULL

Atributo	Descrição	Tipo	Tamanho	Formato	Restrições
nivel_experiencia	Nível do candidato: estagiário, júnior, pleno ou sênior	ENUM	-	Lista: estagiario, junior, pleno, senior	NULL, DEFAULT 'junior'
disponibilidade	Horário ou turno disponível para trabalhar	VARCHAR	100	Texto	NULL
objetivo	Objetivo profissional do candidato	TEXT	-	Texto	NULL
links	Links de redes profissionais e portfólio	TEXT	-	Texto	NULL
cnh	Categoria da carteira de motorista	VARCHAR	5	Texto	NULL
pretensao_salarial	Salário que o candidato espera receber	VARCHAR	60	Texto	NULL
foto	Caminho da foto do candidato ou da logo da empresa	VARCHAR	255	Texto	NULL
publico	Indica se o perfil aparece no banco de talentos	TINYINT	1	0 ou 1	NOT NULL, DEFAULT 1
aceite_lgpd	Indica se a pessoa aceitou os termos e a política de privacidade	TINYINT	1	0 ou 1	NOT NULL, DEFAULT 0
aceite_em	Data e hora do aceite dos termos	DATETIME	19	DD/MM/AAAA HH:MM:SS	NULL
created_at	Data e hora em que o perfil foi criado	DATETIME	19	DD/MM/AAAA HH:MM:SS	NOT NULL, DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
updated_at	Data e hora da última alteração	DATETIME	19	DD/MM/AAAA HH:MM:SS	NOT NULL, DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP

Tabela categorias

Guarda as áreas usadas para agrupar vagas e cursos.

Atributo	Descrição	Tipo	Tamanho	Formato	Restrições
id	Código que identifica a categoria no banco	INT	11	Número	PK, NOT NULL, AUTO_INCREMENT
nome	Nome da área	VARCHAR	100	Texto	NOT NULL
tipo	Diz se a categoria é de vaga ou de curso	ENUM	-	Lista: vaga, curso	NOT NULL
ativo	Indica se a categoria aparece nas listas	TINYINT	1	0 ou 1	NOT NULL, DEFAULT 1

Tabela vagas

Guarda as vagas publicadas pelas empresas.

Atributo	Descrição	Tipo	Tamanho	Formato	Restrições
id	Código que identifica a vaga no banco	INT	11	Número	PK, NOT NULL, AUTO_INCREMENT
perfil_empresa_id	Perfil da empresa que publicou a vaga	INT	11	Número	FK (perfis), NOT NULL
categoria_id	Área da vaga	INT	11	Número	FK (categorias), NULL
titulo	Cargo da vaga	VARCHAR	255	Texto	NOT NULL
anunciante	Nome da empresa que aparece no anúncio ou cartaz	VARCHAR	150	Texto	NULL
descricao	Descrição das atividades	TEXT	-	Texto	NULL
requisitos	Requisitos pedidos ao candidato	TEXT	-	Texto	NULL
beneficios	Benefícios oferecidos	TEXT	-	Texto	NULL
contato	Contato do anúncio (WhatsApp, telefone ou e-mail)	VARCHAR	255	Texto	NULL
tipo_vaga	Tipo de contratação: CLT, PJ, estágio ou temporário	ENUM	-	Lista: clt, pj, estagio, temporario	NOT NULL, DEFAULT 'clt'
nivel_experiencia	Nível pedido pela vaga	ENUM	-	Lista: estagiario, junior, pleno, senior	NOT NULL, DEFAULT 'junior'
remoto	Modelo de trabalho: presencial, remoto ou híbrido	ENUM	-	Lista: presencial, remoto, hibrido	NOT NULL, DEFAULT 'presencial'

Atributo	Descrição	Tipo	Tamanho	Formato	Restrições
cidade	Cidade da vaga	VARCHAR	100	Texto	NULL
uf	Sigla do estado da vaga	VARCHAR	2	Texto	NULL
salario_minimo	Menor valor do salário	DECIMAL	10,2	0000,00	NULL
salario_maximo	Maior valor do salário	DECIMAL	10,2	0000,00	NULL
imagem	Caminho do cartaz ou imagem da vaga	VARCHAR	255	Texto	NULL
status	Situação da vaga: ativa, pausada, encerrada ou cancelada	ENUM	-	Lista: ativa, pausada, encerrada, cancelada	NOT NULL, DEFAULT 'ativa'
destaque	Indica se a vaga aparece em destaque (plano Premium)	TINYINT	1	0 ou 1	NOT NULL, DEFAULT 0
data_publicacao	Data em que a vaga foi publicada	DATE	10	DD/MM/AAAA	NULL
data_expiracao	Último dia para se inscrever	DATE	10	DD/MM/AAAA	NULL
visualizacoes	Quantas vezes a vaga foi aberta	INT	11	Número	NOT NULL, DEFAULT 0
created_at	Data e hora do cadastro da vaga	DATETIME	19	DD/MM/AAAA HH:MM:SS	NOT NULL, DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP

Tabela cursos

Guarda os cursos, e-books e vídeos gratuitos recomendados aos candidatos.

Atributo	Descrição	Tipo	Tamanho	Formato	Restrições
id	Código que identifica o curso no banco	INT	11	Número	PK, NOT NULL, AUTO_INCREMENT
categoria_id	Área do curso	INT	11	Número	FK (categorias), NULL
titulo	Nome do curso ou e-book	VARCHAR	255	Texto	NOT NULL
descricao	Descrição do conteúdo	TEXT	-	Texto	NULL
tipo	Tipo do conteúdo: curso, e-book ou vídeo	ENUM	-	Lista: curso, ebook, video	NOT NULL, DEFAULT 'curso'
modalidade	Modalidade: EAD, presencial ou híbrido	ENUM	-	Lista: ead, presencial, híbrido	NOT NULL, DEFAULT 'ead'
nivel	Nível: iniciante, intermediário ou avançado	ENUM	-	Lista: iniciante, intermediario, avancado	NOT NULL, DEFAULT 'iniciante'
duracao	Carga horária ou duração	VARCHAR	50	Texto	NULL

Atributo	Descrição	Tipo	Tamanho	Formato	Restrições
gratuito	Indica se o conteúdo é gratuito	TINYINT	1	0 ou 1	NOT NULL, DEFAULT 1
preco	Preço, quando o conteúdo é pago	DECIMAL	10,2	0000,00	NULL
url	Link do conteúdo ou do PDF na biblioteca	VARCHAR	500	Texto	NULL
imagem	Caminho da imagem ou capa	VARCHAR	255	Texto	NULL
instituicao	Instituição que oferece o conteúdo	VARCHAR	255	Texto	NULL
ativo	Indica se o conteúdo aparece no site	TINYINT	1	0 ou 1	NOT NULL, DEFAULT 1
created_at	Data e hora do cadastro	DATETIME	19	DD/MM/AAAA HH:MM:SS	NOT NULL, DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP

Tabela curriculos

Guarda os arquivos de currículo enviados pelos candidatos.

Atributo	Descrição	Tipo	Tamanho	Formato	Restrições
id	Código que identifica o currículo no banco	INT	11	Número	PK, NOT NULL, AUTO_INCREMENT
perfil_id	Perfil do candidato dono do currículo	INT	11	Número	FK (perfis), NOT NULL
titulo	Nome dado ao currículo	VARCHAR	255	Texto	NULL
arquivo_pdf	Caminho do arquivo guardado no servidor	VARCHAR	255	Texto	NOT NULL
arquivo_tipo	Formato do arquivo: pdf, doc ou docx	VARCHAR	20	Texto	NOT NULL
curriculo_texto	Texto lido de dentro do arquivo	LONGTEXT	-	Texto	NULL
template	Modelo do currículo (padrão: moderno)	VARCHAR	50	Texto	NOT NULL, DEFAULT 'moderno'
downloads	Quantas vezes o currículo foi baixado	INT	11	Número	NOT NULL, DEFAULT 0
ativo	Indica se o currículo está ativo (0 = cancelado pelo candidato)	TINYINT	1	0 ou 1	NOT NULL, DEFAULT 1

Atributo	Descrição	Tipo	Tamanho	Formato	Restrições
created_at	Data e hora do envio	DATETIME	19	DD/MM/AAAA HH:MM:SS	NOT NULL, DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP

Tabela matches

Guarda a nota de compatibilidade de cada candidato com cada vaga.

Atributo	Descrição	Tipo	Tamanho	Formato	Restrições
id	Código que identifica o match no banco	INT	11	Número	PK, NOT NULL, AUTO_INCREMENT
perfil_candidato_id	Perfil do candidato	INT	11	Número	FK (perfis), NOT NULL
vaga_id	Vaga comparada	INT	11	Número	FK (vagas), NOT NULL
pontuacao	Nota de 0 a 100	DECIMAL	5,2	0000,00	NOT NULL, DEFAULT 0
nivel	Faixa da nota: excelente, alto, médio ou baixo	ENUM	-	Lista: excelente, alto, medio, baixo	NOT NULL, DEFAULT 'baixo'
detalhes	Explicação da nota em formato JSON	TEXT	-	Texto	NULL
visualizado	Indica se o candidato já viu o match	TINYINT	1	0 ou 1	NOT NULL, DEFAULT 0
created_at	Data e hora do cálculo	DATETIME	19	DD/MM/AAAA HH:MM:SS	NOT NULL, DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP

Tabela assinaturas

Guarda as assinaturas dos planos Candidato VIP e Empresa Premium.

Atributo	Descrição	Tipo	Tamanho	Formato	Restrições
id	Código que identifica a assinatura no banco	INT	11	Número	PK, NOT NULL, AUTO_INCREMENT
usuario_id	Usuário que assinou	INT	11	Número	FK (usuarios), NOT NULL
plano	Plano assinado: assinante (Candidato VIP) ou empresa (Empresa Premium)	ENUM	-	Lista: assinante, empresa	NOT NULL
valor	Valor do plano	DECIMAL	10,2	0000,00	NOT NULL, DEFAULT 0
data_inicio	Primeiro dia da assinatura	DATE	10	DD/MM/AAAA	NOT NULL
data_fim	Último dia da assinatura	DATE	10	DD/MM/AAAA	NOT NULL
status	Situação: ativa, cancelada ou expirada	ENUM	-	Lista: ativa, cancelada, expirada	NOT NULL, DEFAULT 'ativa'

Atributo	Descrição	Tipo	Tamanho	Formato	Restrições
created_at	Data e hora da assinatura	DATETIME	19	DD/MM/AAAA HH:MM:SS	NOT NULL, DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP

Tabela candidaturas

Guarda a inscrição de um candidato em uma vaga e o andamento dela.

Atributo	Descrição	Tipo	Tamanho	Formato	Restrições
id	Código que identifica a candidatura no banco	INT	11	Número	PK, NOT NULL, AUTO_INCREMENT
perfil_candidato_id	Perfil do candidato que se inscreveu	INT	11	Número	FK (perfis), NOT NULL
vaga_id	Vaga escolhida	INT	11	Número	FK (vagas), NOT NULL
curriculo_id	Curriculo enviado junto	INT	11	Número	FK (curriculos), NULL
carta_apresentacao	Mensagem do candidato para a empresa	TEXT	-	Texto	NULL
status	Situação: enviada, em análise, entrevista, aprovado, rejeitado ou cancelada	ENUM	-	Lista: enviada, em_analise, entrevista, aprovado, rejeitado, cancelada	NOT NULL, DEFAULT 'enviada'
observacao_empresa	Retorno escrito pela empresa	TEXT	-	Texto	NULL
data_candidatura	Data e hora da inscrição	DATETIME	19	DD/MM/AAAA HH:MM:SS	NOT NULL, DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
data_atualizacao	Data e hora da última mudança	DATETIME	19	DD/MM/AAAA HH:MM:SS	NOT NULL, DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP

Tabela tentativas_login

Guarda as tentativas de login com senha errada, usadas para pausar o login.

Atributo	Descrição	Tipo	Tamanho	Formato	Restrições
id	Código que identifica a tentativa no banco	INT	11	Número	PK, NOT NULL, AUTO_INCREMENT
ip	Endereço IP de onde veio a tentativa	VARCHAR	45	Texto	NOT NULL
email	E-mail digitado na tentativa	VARCHAR	255	Texto	NOT NULL
created_at	Data e hora da tentativa	DATETIME	19	DD/MM/AAAA HH:MM:SS	NOT NULL, DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP

Tabela redefinicoes senha

Guarda os pedidos de nova senha.

Atributo	Descrição	Tipo	Tamanho	Formato	Restrições
id	Código que identifica o pedido no banco	INT	11	Número	PK, NOT NULL, AUTO_INCREMENT
usuario_id	Usuário que pediu a nova senha	INT	11	Número	FK (usuarios), NOT NULL
token_hash	Resumo (hash) do código do link	CHAR	64	Texto	NOT NULL, UNIQUE
expira_em	Data e hora em que o link deixa de valer	DATETIME	19	DD/MM/AAAA HH:MM:SS	NOT NULL
usado_em	Data e hora em que o link foi usado	DATETIME	19	DD/MM/AAAA HH:MM:SS	NULL
ip	Endereço IP de quem fez o pedido	VARCHAR	45	Texto	NULL
created_at	Data e hora do pedido	DATETIME	19	DD/MM/AAAA HH:MM:SS	NOT NULL, DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP